

1.1 Funzioni di variabile complessa

Funzioni reali di variabile complessa:

Definizione:

Una funzione reale di variabile complessa

$$f : E \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$$

È un'applicazione che associa un numero reale $f(z)$ ad ogni $z \in E \subseteq \mathbb{C}$.

Definizione:

Una funzione $f(z)$ reale di variabile complessa si dice continua nel punto $z = z_0$ se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$

Ovvero, ricordando la definizione di limite, se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon, \quad \forall z \in I_\delta(z_0)$$

Dove $I_\delta(z_0)$ è un intorno di raggio δ del punto z_0

$$I_\delta(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \delta\}$$

Esempio n°1:

La funzione

$$f(z) = |z|$$

È una funzione reale di variabile complessa, continua in tutto il piano complesso.

Esempio n°2:

Le funzioni

$$f(z) = \operatorname{Re}(z), \quad g(z) = \operatorname{Im}(z)$$

Sono funzioni reali di variabile complessa, continue in tutto il piano complesso.

Esempio n°3:

La funzione argomento

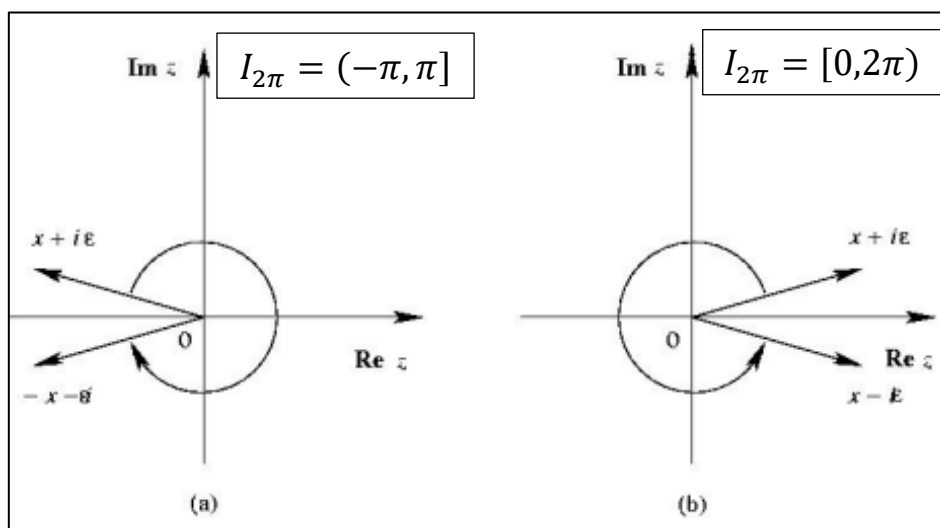
$$\varphi(z) = \arg(z)$$

È una funzione reale di variabile complessa definita come

$$\varphi : \mathbb{C} - \{0\} \rightarrow I_{2\pi} \subset \mathbb{R}$$

Dove $I_{2\pi}$ è un intervallo semiaperto di lunghezza 2π . Tale intervallo non è univocamente definito e può essere scelto in infiniti modi diversi, ma in ogni caso la funzione $\varphi(z)$ è discontinua su una semiretta uscente dall'origine del piano complesso.

Si considerino i due casi in figura



Nel caso a. $\varphi(z)$ è discontinua sul semiasse reale negativo. Infatti,

$$\varphi(-x) = \pi$$

Con $x \in \mathbb{R}_+$. Ma il limite $\lim_{z \rightarrow -x} \varphi(z)$ non è definito, perché i limiti destro e sinistro sono diversi

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varphi(-x + i\varepsilon) = \pi$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \varphi(-x - i\varepsilon) = -\pi$$

Nel caso b. invece $\varphi(z)$ è discontinua sul semiasse reale positivo.

Funzioni complesse di variabile complessa:

Definizione:

Una funzione complessa di variabile complessa

$$f : E \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

È un'applicazione che associa un numero complesso $f(z)$ ad ogni $z \in E \subseteq \mathbb{C}$.

Quindi

$$f : z \rightarrow w = f(z)$$

Con $z \in E \subseteq \mathbb{C}$, $w \in \mathbb{C}$, $z = x + iy$ e $w(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

Quindi dare la f è equivalente a specificare due funzioni reali di due variabili reali

$$u = u(x, y), \quad v = v(x, y)$$

Definizione:

Analogamente a quanto accade nel caso di funzioni reali, una funzione complessa di variabile complessa $f(z)$ si dice continua nel punto $z = z_0$ se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$

Ovvero, ricordando la definizione di limite, se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon, \quad \forall z \in I_\delta(z_0)$$

Dove $I_\delta(z_0)$ è un intorno di raggio δ del punto z_0 e $|f(z) - f(z_0)|$ è il modulo del numero complesso $F(z) = |f(z) - f(z_0)|$.

Esempio n°4:

Data la funzione

$$f(z) = z^2$$

Riscrivendo il secondo termine si ottiene

$$f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$$

Quindi

$$u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(x, y) = 2xy$$

Funzione logaritmo nel piano complesso:

Definizione:

La funzione logaritmo $w = \ln(z)$ è definita nel campo complesso $\forall z \neq 0$ dall'equazione

$$e^w = e^{\ln(z)} = z$$

Ovvero

$$e^{Re(w)} e^{i \cdot Im(w)} = |z| e^{i \cdot \arg(z)}$$

Da cui segue, prendendo il modulo di entrambi i membri

$$e^{Re(w)} = |z|$$

Quindi applicando il logaritmo si ottiene

$$Re(\ln(z)) = \ln|z|$$

Dove il logaritmo del numero positivo $|z|$ è quello definito in campo reale. Sostituendo nella seconda equazione si ottiene

$$|z| e^{i \cdot Im(w)} = |z| e^{i \cdot \arg(z)}$$

La cui soluzione generale è

$$Im(w) = \arg(z) + 2\pi n, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

Dunque

$$\ln(z) = \ln|z| + i(\arg(z) + 2\pi n)$$

La funzione logaritmo è dunque polidroma e discontinua.

Una funzione polidroma è una relazione simile a una funzione ma che può avere più valori, cioè ad ogni elemento del dominio ne è associato almeno uno del codominio.

Si rimuove l'ambiguità, insita nella definizione di $\arg(z)$, fissando il valore di n (per esempio $n = 0$) e scegliendo un intervallo di ampiezza 2π in cui far variare $\arg(z)$. Solo in questo caso la funzione logaritmo è definita univocamente

$$\ln(z) = \ln|z| + i \cdot \arg(z)$$

Ma è comunque discontinua su una semiretta (taglio) uscente dall'origine del piano complesso, perché tale è la funzione $\arg(z)$. L'origine è perciò una singolarità non isolata della funzione logaritmo detta punto di diramazione (branching point); lo stesso dicasi per il punto all'infinito.

Funzione z^α :

Definizione:

La funzione $f(z) = z^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{C}$, si definisce come

$$z^\alpha = e^{\alpha \cdot \ln(z)} = e^{\alpha[\ln|z| + i(\arg(z) + 2\pi n)]}$$

E soffre degli stessi problemi della funzione logaritmo. Questo salvo se $\alpha \in \mathbb{N}$ per cui invece la funzione non è polidroma ed è continua. Infatti,

$$e^{N[\ln|z| + i \cdot \arg(z) + i2\pi n]} = e^{N \ln|z|} e^{Ni \arg(z)} e^{i2\pi n N} = e^{N \ln|z|}$$

Questo perché, sfruttando l'identità di Eulero, $e^{N(i2\pi n)} = 1 \forall N \in \mathbb{N}$.

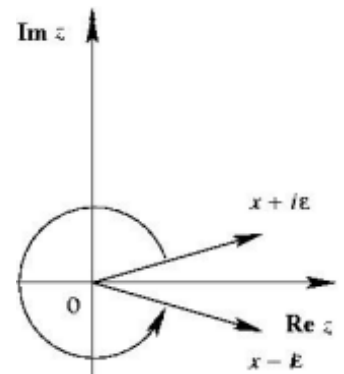
Inoltre, $e^{i \arg(z)} = 1$ poiché

$$\lim_{\arg(z) \rightarrow 0} e^{i \arg(z)} = \lim_{\arg(z) \rightarrow 2\pi} e^{i \arg(z)} = 1$$

Quindi

$$e^{N \ln(z)} = z^N$$

Che è continua $\forall N \in \mathbb{N}$ e monodroma.



Derivazione di funzioni complesse di variabile complessa:

Definizione:

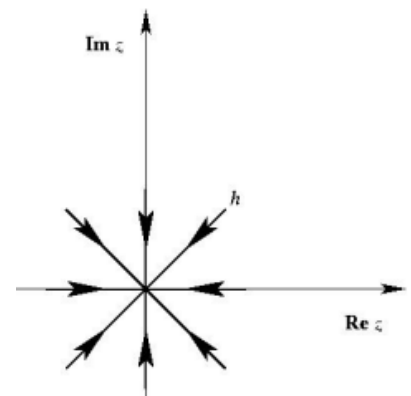
Una funzione $f(z)$ si dice derivabile nel punto z se esiste finito il limite per $h \in \mathbb{C} \rightarrow 0$ del rapporto incrementale

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h}$$

Considerato come funzione della variabile complessa h . Tale limite deve essere quindi indipendente dal modo in cui $h \rightarrow 0$. Esistono infatti infinite direzioni lungo le quali $h \rightarrow 0$. La funzione $f(z)$ è derivabile, dunque, se tutte queste direzioni hanno lo stesso limite del rapporto incrementale. In questo caso, la derivata della funzione $f(z)$ è

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h}$$

La definizione di derivabilità di $f(z)$ in z assume che la funzione sia definita in un intorno di tale punto.



Condizioni di Cauchy-Riemann:

Teorema I (condizioni CR necessarie per la derivabilità di una funzione complessa):

Se $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è derivabile in $z = x + iy$.

Allora le funzioni $u(x, y)$ e $v(x, y)$ ammettono le derivate prime parziali in z

$$\frac{\partial u}{\partial x} = u'_x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = u'_y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = v'_x, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = v'_y$$

E queste soddisfano le condizioni di Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Dimostrazione:

Si vuole dimostrare che le condizioni di Cauchy-Riemann sono condizioni necessarie per la derivabilità.

Per ipotesi, la derivata di $f(z)$ è

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h}$$

La quale esiste ed è indipendente dalla direzione di $h = h_x + ih_y$. In particolare, si può scegliere h puramente reale oppure puramente immaginario.

Se $h = h_x$

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h_x \rightarrow 0} \frac{f(z+h_x) - f(z)}{h_x} = \\ &= \lim_{h_x \rightarrow 0} \frac{u(x+h_x, y) + iv(x+h_x, y) - u(x, y) - iv(x, y)}{h_x} = \\ &= \lim_{h_x \rightarrow 0} \frac{u(x+h_x, y) - u(x, y)}{h_x} + i \lim_{h_x \rightarrow 0} \frac{v(x+h_x, y) - v(x, y)}{h_x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

Se $h = ih_y$

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h_y \rightarrow 0} \frac{f(z+ih_y) - f(z)}{ih_y} = \\ &= \lim_{h_y \rightarrow 0} \frac{u(x, y+h_y) + iv(x, y+h_y) - u(x, y) - iv(x, y)}{ih_y} = \end{aligned}$$

$$= \lim_{h_y \rightarrow 0} \frac{u(x, y + h_y) - u(x, y)}{ih_y} + i \lim_{h_y \rightarrow 0} \frac{v(x, y + h_y) - v(x, y)}{ih_y} = -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

Uguagliando ora le due espressioni di $f'(z)$ e quindi uguagliando le rispettive parti reali e immaginarie si ottengono proprio le condizioni di Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

■

Teorema II (condizioni CR sufficienti per la derivabilità di una funzione complessa):

Data $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ con $u(x, y), v(x, y) \in C^1$ e definita in un intorno di $z = x + iy$.

Allora $f(z)$ è derivabile se valgono le condizioni di Cauchy-Riemann.

Dimostrazione:

Si vuole dimostrare che le condizioni di Cauchy-Riemann sono sufficienti per la derivabilità.

Si considera il rapporto incrementale

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \frac{u(x+h_x, y+h_y) + iv(x+h_x, y+h_y) - u(x, y) - v(x, y)}{h_x + ih_y}$$

Poiché le funzioni $u(x, y)$ e $v(x, y)$ sono per ipotesi continue e ammettono le derivate prime in z , queste sono differenziabili e quindi si può scrivere nell'intorno del punto z

$$u(x+h_x, y+h_y) = u(x, y) + h_x \frac{\partial u}{\partial x} + h_y \frac{\partial u}{\partial y} + o(h_x, h_y)$$

$$v(x+h_x, y+h_y) = v(x, y) + h_x \frac{\partial v}{\partial x} + h_y \frac{\partial v}{\partial y} + o(h_x, h_y)$$

Dunque, considerando il limite del rapporto incrementale sostituendo i termini appena scritti

$$\lim_{\substack{h_x \rightarrow 0 \\ h_y \rightarrow 0}} \frac{h_x \frac{\partial u}{\partial x} + ih_x \frac{\partial v}{\partial x} + h_y \frac{\partial u}{\partial y} + ih_y \frac{\partial v}{\partial y} + o(h_x, h_y)}{h_x + ih_y}$$

Utilizzando ora le condizioni di Cauchy-Riemann il limite si riscrive come

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{\substack{h_x \rightarrow 0 \\ h_y \rightarrow 0}} \frac{h_x \frac{\partial u}{\partial x} + ih_x \frac{\partial v}{\partial x} + h_y \frac{\partial u}{\partial y} + ih_y \frac{\partial v}{\partial y} + o(h_x, h_y)}{h_x + ih_y} = \\
 &= \lim_{\substack{h_x \rightarrow 0 \\ h_y \rightarrow 0}} \frac{h_x \frac{\partial u}{\partial x} - ih_x \frac{\partial u}{\partial y} + h_y \frac{\partial u}{\partial y} + ih_y \frac{\partial u}{\partial x} + o(h_x, h_y)}{h_x + ih_y} = \\
 &= \lim_{\substack{h_x \rightarrow 0 \\ h_y \rightarrow 0}} \frac{(h_x + ih_y) \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right)}{h_x + ih_y} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right) = f'(z)
 \end{aligned}$$

La derivata di $f(z)$ è quindi definita univocamente indipendentemente dalla direzione di h . La funzione è quindi derivabile e la sua derivata è

$$f'(z) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

Riscrivibile in altri tre modi, sfruttando le condizioni di Cauchy-Riemann.

■

Dunque, si deduce che per calcolare la derivata di $f(z)$ è sufficiente conoscerne o la parte reale $u(x, y)$ o la parte immaginaria $v(x, y)$. Ovvero: nota una delle due, si può ricavare l'altra a meno di una costante.

Funzioni analitiche:

Definizione:

Una funzione $f(z)$, $f : A \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, si dice analitica (o regolare, o olomorfa) in un punto z_0 se esiste un intorno $I(z_0)$ in cui $f(z)$ è derivabile in ogni punto $z \in I(z_0)$. Dunque, una funzione è analitica in un insieme aperto $A \subseteq \mathbb{C}$ se essa è derivabile in ogni punto $z \in A$.

Definizione:

Un punto z dove $f(z)$ è analitica si chiama punto regolare di $f(z)$. Un punto z dove $f(z)$ non è analitica si chiama punto singolare di $f(z)$.

Osservazione:

Affinché $f(z)$ sia analitica in A , che $u(x, y), v(x, y) \in C^1$ e che siano soddisfatte le condizioni di Cauchy-Riemann.

Esempio n°5:

Data $f(z) = z = x + iy$. Le funzioni

$$u(x, y) = x, \quad v(x, y) = y$$

Soddisfano le condizioni di CR, infatti

$$u'_x = v'_y = 1, \quad u'_y = -v'_x = -1$$

Quindi $f(z) = z$ è analitica su tutto $\mathbb{C}$ e $f'(z) = 1$.

Esempio n°6:

Data $f(z) = z^* = x - iy$. Le funzioni

$$u(x, y) = x, \quad v(x, y) = -y$$

Non soddisfano le condizioni di CR, infatti

$$u'_x = 1 \neq v'_y = -1$$

Quindi $f(z) = z^*$ non è analitica. Infatti, il rapporto incrementale dipende dalla direzione dell'incremento h . Sia $h = \rho e^{i\theta}$, allora il rapporto incrementale

$$\frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \frac{(z+h)^* - z^*}{h} = \frac{h^*}{h} = \frac{\rho e^{-i\theta}}{\rho e^{i\theta}} = e^{-2i\theta}$$

Che dipende dall'angolo $\theta = \arg(h)$. La derivata di $f(z) = z^*$ non esiste in alcun punto di $\mathbb{C}$.

Osservazione:

L'operazione di coniugazione complessa non può essere riconciliata con l'analiticità. Per comprenderne la ragione di fondo si consideri un cambio di variabili da (x, y) a (z, z^*) con

$$x = \frac{z + z^*}{2}, \quad y = \frac{z - z^*}{2i}$$

La derivata del campo scalare $u(x, y)$ rispetto a $z^* = x - iy$ è

$$\frac{\partial u}{\partial z^*} = \frac{\partial x}{\partial z^*} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial z^*} \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \left(-\frac{1}{i} \right) \frac{\partial u}{\partial y} \right)$$

Un'analoga espressione vale per il campo scalare $v(x, y)$

$$\frac{\partial v}{\partial z^*} = \frac{\partial x}{\partial z^*} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial z^*} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \left(-\frac{1}{i}\right) \frac{\partial v}{\partial y} \right)$$

Combinando le due espressioni si può formare

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial z^*} &= \frac{\partial u}{\partial z^*} + i \frac{\partial v}{\partial z^*} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \left(-\frac{1}{i}\right) \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} + i \left(-\frac{1}{i}\right) \frac{\partial v}{\partial y} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial x} \right) = 0 \end{aligned}$$

Usando le condizioni di CR.

Una funzione analitica non può quindi dipendere da z^* , o equivalentemente x, y possono entrare in una funzione analitica solo nella combinazione $z = x + iy$. Questo ragionamento euristico può essere reso rigoroso.

Insomma, se $f(z)$ dipende esplicitamente da z^* e la funzione non può essere riscritta in una forma tale che la dipendenza da z^* viene eliminata, questa non può essere analitica.

Esempio n°7:

La funzione

$$f(z) = \frac{z^*}{|z|}$$

A prima vista potrebbe essere considerata non analitica, ma riscrivendo la funzione esplicitando i termini

$$f(z) = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{1}{x + iy} = \frac{1}{z}$$

Che non dipende da z^* e che oltretutto è analitica $\forall z \neq 0$. Inoltre, vale $\forall z \in \mathbb{C} - \{0\}$ che

$$\frac{dz^\alpha}{dz} = \alpha z^{\alpha-1}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$$

Definizione:

Le funzioni analitiche in tutto il piano complesso, come per esempio i polinomi, la funzione esponenziale e le funzioni seno e coseno, si chiamano funzioni intere.

Teorema delle regole di derivazione delle funzioni analitiche:

Date $f_1(z)$ e $f_2(z)$ due funzioni analitiche nel punto z , allora le funzioni:

1. $f_1(z) + f_2(z)$
2. $f_1(z)f_2(z)$
3. $f_1(z)/f_2(z)$ se $f_2(z) \neq 0$
4. $f_1(z)(f_2(z))$

Sono analitiche in z e valgono le seguenti regole di derivazione:

1.

$$\frac{d}{dz}(f_1(z) + f_2(z)) = f_1'(z) + f_2'(z)$$

2.

$$\frac{d}{dz}(f_1(z)f_2(z)) = f_1'(z)f_2(z) + f_2'(z)f_1(z)$$

3.

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{f_1(z)}{f_2(z)}\right) = \frac{f_1'(z)f_2(z) - f_2'(z)f_1(z)}{(f_2(z))^2}$$

4.

$$\frac{d}{dz}(f_1(z)(f_2(z))) = \frac{df_1}{dz} \cdot \frac{df_2}{dz}$$

Corollario:

Le funzioni razionali

$$f(z) = \frac{P_n(z)}{Q_n(z)}, \quad Q_n(z) \neq 0$$

Con P, Q polinomi, sono analitiche in tutto $\mathbb{C}$ esclusi gli zeri di $Q_n(z)$.

Teorema delle funzioni a parte reale costante:

Data $f(z)$ analitica con parte reale costante. Allora la parte immaginaria di $f(z)$ sarà necessariamente costante.

Dimostrazione:

Considerando $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ con $u(x, y) = \text{costante}$ segue che $u'_x = u'_y = 0$. Quindi dalle condizioni di Cauchy-Riemann segue che $v'_x = v'_y = 0$, ovvero che la funzione $v(x, y) = \text{costante}$. Dunque, $f(z) = \text{costante}$.

■

Teorema di funzioni di modulo costante:

Se una funzione $f(z)$ è analitica e ha modulo $|f(z)|$ costante, ovvero se le sue parti reale ed immaginaria sono separatamente costanti. Allora la funzione $f(z)$ è costante. In simboli

$$f(z) \text{ analitica e } |f(z)| = \text{costante} \Rightarrow f(z) = \text{costante}$$

Dimostrazione:

Per ipotesi vale che

$$u(x, y)^2 + v(x, y)^2 = K$$

Se $K = 0$ allora $f(z) = 0$ e la dimostrazione termina, si consideri pertanto $K \neq 0$. Derivando l'espressione rispetto a x e y si ottiene

$$\begin{cases} 2u \frac{\partial u}{\partial x} + 2v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ 2u \frac{\partial u}{\partial y} + 2v \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Moltiplicando la prima equazione per u , la seconda per v , sommando membro a membro e utilizzando le condizioni di Cauchy-Riemann si ottiene

$$(u^2 + v^2) \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

Che implica $\partial_x u = 0$ dato che $(u^2 + v^2) \neq 0$ per ipotesi.

Analogamente, moltiplicando la prima equazione per $-v$, la seconda per u , sommando membro a membro e utilizzando le condizioni di Cauchy-Riemann si ottiene

$$(u^2 + v^2) \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

Che implica $\partial_y u = 0$ dato che $(u^2 + v^2) \neq 0$ per ipotesi.

Dalle condizioni di Cauchy-Riemann segue che, se le derivate parziali di u sono nulle, anche quelle di v lo sono, e pertanto $f(z) = \text{costante}$.

1.2 Funzioni armoniche

Definizione:

Una funzione $f(x, y)$ si dice armonica se soddisfa l'equazione di Laplace

$$\nabla^2 f(x, y) = 0$$

Teorema dell'armonicità di u e v :

Se $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ è analitica.

Allora le funzioni $u(x, y)$ e $v(x, y)$ sono armoniche.

Dimostrazione:

Se $f(z)$ è analitica, allora u e v rispettano le condizioni CR. Quindi

$$\begin{cases} \partial_x u = \partial_y v \\ \partial_x v = -\partial_y u \end{cases}$$

Derivando nuovamente la prima equazione parzialmente rispetto a x e la seconda parzialmente rispetto a y , si ottiene

$$\begin{cases} \partial_x^2 u = \partial_x \partial_y v \\ \partial_y \partial_x v = -\partial_y^2 u \end{cases}$$

Riordinando i termini e sottraendo le equazioni si ottiene

$$\partial_x^2 u - \partial_y^2 u = \partial_x \partial_y v - \partial_x \partial_y v = 0$$

Ovvero, $\nabla^2 u = 0$.

Ragionando nello stesso modo e quindi derivando la prima equazione parzialmente rispetto a y e la seconda parzialmente rispetto a x , si ottiene un risultato analogo

$$\partial_x^2 v - \partial_y^2 v = \partial_x \partial_y u - \partial_x \partial_y u = 0$$

Ovvero, $\nabla^2 v = 0$.

Quindi, $u(x, y)$ e $v(x, y)$ sono funzioni armoniche. ■

Osservazioni:

1. Se u e v non sono armoniche, allora la $f(z) = u + iv$ sicuramente non è analitica.
2. Data una funzione $u(x, y)$ armonica in una certa regione di piano (x, y) è possibile costruire, a meno di una costante k , una funzione $v(x, y)$ tale che la funzione $f(z) = u + iv$ risulti analitica.

Esempio n°1:

ESEMPIO 1 La funzione

$$u(x, y) = x^2 - y^2$$

è armonica. Infatti

$$u''_{xx} = 2, \quad u''_{yy} = -2 \Rightarrow \Delta_2 u(x, y) = 0$$

Dalle condizioni di CR segue che:

$$v'_y = u'_x = 2x \Rightarrow v(x, y) = 2xy + \phi(x)$$

e

$$v'_x = -u'_y = 2y \Rightarrow 2y + \phi'(x) = 2y \Rightarrow \phi(x) = K.$$

Pertanto ($K \in \mathbb{R}$)

$$v(x, y) = 2xy + K \Rightarrow f(z) = x^2 - y^2 + 2ixy + iK = (x + iy)^2 + iK = z^2 + iK.$$

Inoltre, esiste uno stretto legame tra funzioni analitiche e armoniche, per le quali valgono teoremi simili a quelli che si sono visti nella prima parte. Le funzioni armoniche compaiono anche in molti problemi fisici. In elettrostatica in assenza di cariche $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$ e $\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = 0$; il campo elettrico può essere scritto come $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$. Anche un fluido incomprimibile in assenza di vortici è descritto da un potenziale di flusso che soddisfa l'equazione di Laplace.

Dalle condizioni di Cauchy-Riemann si ha che

$$\vec{\nabla}u \cdot \vec{\nabla}v = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

Ovvero il gradiente del campo scalare $u(x, y)$ è sempre ortogonale al gradiente del campo scalare $v(x, y)$. Poiché il gradiente di un campo scalare è perpendicolare alle linee di livello su cui il campo è costante, allora le curve di livello $u(x, y) = \text{costante}$ sono localmente perpendicolari a quelle $v(x, y) = \text{costante}$. Esattamente come perpendicolari sono le rette $x = \text{costante}$ e $y = \text{costante}$ nel piano complesso di partenza.

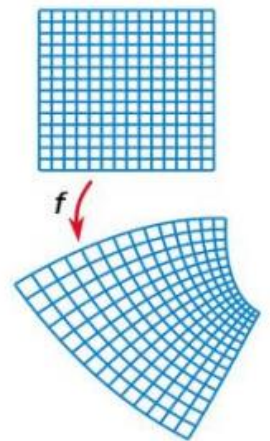


Figura 6.: Mappa conforme.

Attraverso la funzione analitica $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ si realizza infatti una mappa conforme, cioè una mappa del piano complesso (x, y) nel piano (u, v) che rispetta localmente gli angoli tra due curve arbitrarie nel piano. Si dimostra che ad ogni trasformazione conforme nel piano corrisponde una funzione analitica $f(z)$ e viceversa ovunque sia $f'(z) \neq 0$. Le mappe conformi hanno molte applicazioni, per esempio esse trasformano una funzione armonica (un potenziale) in un'altra funzione armonica, permettendo in questo modo di facilitare la soluzione di problemi fisici.

1.3 Integrazione nel campo complesso

Curve nel piano complesso:

Definizione:

Una curva γ nel piano complesso è un'applicazione continua $\gamma : J = [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ dove $J = [a, b] \in \mathbb{R}$ è un intervallo chiuso e limitato, quindi

$$\gamma : t \in [a, b] \rightarrow z(t) = x(t) + iy(t) \in \mathbb{C}$$

L'applicazione γ associa per ogni valore del parametro t due funzioni reali $x(t)$ e $y(t)$. Spesso si considera la curva γ non solo come l'applicazione così definita, ma come l'immagine, ovvero il sostegno, di tale applicazione, cioè come l'insieme di punti

$$\gamma = \{z \in \mathbb{C} : z = z(t), t \in [a, b]\}$$

Definizione:

Una curva si dice regolare nell'intervallo $[a, b]$ se le funzioni $x(t)$ e $y(t)$ hanno derivate prime continue e non entrambe nulle $\forall t \in [a, b]$. Una curva regolare è perciò continua e ha tangente ben definita.

Una curva si dice regolare a tratti nell'intervallo $[a, b]$ se l'intervallo può essere suddiviso in un numero finito di sotto intervalli chiusi in cui la curva sia regolare.

Definizione:

Una curva si dice chiusa se $z(a) = z(b)$. In particolare, un caso di curva chiusa è un punto, cioè una curva di equazione

$$z(t) = \text{costante}, \quad \forall t \in [a, b]$$

Definizione:

Una curva si dice semplice se γ è un'applicazione iniettiva, ovvero se $z(t_1) \neq z(t_2)$, $\forall t_1 \neq t_2$, con $t_1, t_2 \in [a, b]$. (L'intervallo $[a, b]$ è semi-aperto per includere le curve chiuse nella definizione di curve semplici.). In pratica, una curva semplice è una curva che non si interseca con sé stessa.

Definizione:

Una curva sia chiusa che semplice viene detta "curva di Jordan".

Teorema delle curve di Jordan:

1. Ogni curva di Jordan γ divide il piano in due regioni, una interna e una esterna.
2. Ad ogni curva γ chiusa si assegna un verso di percorrenza. Convenzionalmente si considera come positivo il verso antiorario. Si definisce convenzionalmente interna ad una curva chiusa la zona lasciata a sinistra se si percorre la curva in senso antiorario.

Definizione:

Due curve di Jordan γ_1 e γ_2 si dicono omotopicamente equivalenti (O.E) in una regione D se possono essere deformate con continuità l'una nell'altra senza uscire da D .

È essenziale specificare la regione D in cui le due curve sono O.E. Ad esempio, se $D = \mathbb{C}$ ogni curva di Jordan è O.E. a un punto, ma questo non è più vero se da $\mathbb{C}$ si sottraggono uno o più punti.

Definizione:

Una regione $D \subseteq \mathbb{C}$ si dice connessa per archi, se $\forall z_1, z_2 \in D$ esiste una curva γ tutta interna a D , che congiunge z_1 e z_2 .

Definizione:

Una regione $S \subseteq \mathbb{C}$ si dice semplicemente connessa (S.C) se ogni curva chiusa contenuta in S è O.E a un punto.

Oppure

Una regione $S \subseteq \mathbb{C}$ è S.C se per ogni curva di Jordan contenuta in S la regione interna è sottoinsieme di S .

Intuitivamente, una regione S.C è una regione “senza buchi”.

Definizione:

L'integrale di linea di una funzione complessa si definisce in analogia con l'integrale di linea di un campo vettoriale $\vec{v} = (v_x, v_y) \in \mathbb{R}^2$

$$\int_{A_\gamma}^B \vec{v} \cdot d\vec{\gamma} = \int_{A_\gamma}^B (v_x dx + v_y dy) = \int_a^b \left(v_x \frac{dx}{dt} + v_y \frac{dy}{dt} \right) dt$$

Dove γ è una curva regolare, e A e B sono i suoi estremi, corrispondenti a $\vec{\gamma}(a)$ e $\vec{\gamma}(b)$.

Teorema di Gauss-Green:

Se $v_x(x, y)$ e $v_y(x, y)$ sono due funzioni di classe C^1 in un dominio E S.C.

Allora per ogni curva γ chiusa regolare a tratti contenuta in E vale

$$\oint_{\gamma} \vec{v} d\vec{\gamma} = \oint_{\gamma} (v_x dx + v_y dy) = \iint_S (\partial_x v_y - \partial_y v_x) dx dy$$

Dove S è la regione interna di γ .

Integrale di una funzione complessa di variabile reale

Definizione:

Sia $w : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione complessa a variabile reale

$$w(t) = u(t) + iv(t), \quad t \in I = [a, b], \quad w(t) \in \mathbb{C}$$

Allora

$$\int_a^b w(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt$$

L'integrale esiste se la funzione $w(t)$ è continua o se ha un numero finito di discontinuità di prima specie. L'integrale di Riemann si può interpretare come limite della somma di Riemann

$$\int_a^b w(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n w(t_i) \Delta t$$

Da questa scrittura si può ricavare una proprietà dell'integrale di una funzione complessa a variabile reale. Facendo infatti il modulo di entrambi i membri si ha che

$$\left| \int_a^b w(t) dt \right| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n w(t_i) \Delta t \right|$$

Per la disuguaglianza triangolare si può scrivere

$$\left| \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n w(t_i) \Delta t \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sum_{i=1}^n w(t_i) \Delta t \right| = \int_a^b |w(t)| dt$$

Dunque

$$\left| \int_a^b w(t) dt \right| \leq \int_a^b |w(t)| dt$$

Integrale di una funzione complessa a variabile complessa:

Definizione:

Sia $f : D \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione complessa a variabile complessa

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy \in D \subseteq \mathbb{C}$$

Si consideri anche una curva γ regolare a tratti nell'intervallo $[a, b]$,

$$\gamma : t \rightarrow z(t), \quad t \in [a, b], z(t) \in \mathbb{C}$$

Dove $A = z(a)$ e $B = z(b)$ sono gli estremi della curva.

Se $f(z)$ è continua $\forall z \in \gamma$, si definisce l'integrale di $f(z)$ tra A e B lungo γ come

$$\int_{A_\gamma}^B f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) \frac{dz}{dt} dt$$

Dove il secondo membro esiste perché γ è regolare a tratti e quindi dz/dt ha un numero finito di discontinuità.

Teorema dell'integrale di una funzione complessa a variabile complessa lungo una curva:

L'integrale di una funzione continua $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ lungo una curva regolare a tratti γ è dato da

$$\int_{A_\gamma}^B f(z) dz = \int_{A_\gamma}^B [u(x, y)dx - v(x, y)dy] + i \int_{A_\gamma}^B [v(x, y)dx + u(x, y)dy]$$

Dimostrazione:

Dalla definizione $\int_{A_\gamma}^B f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) \frac{dz}{dt} dt$, segue che

$$\begin{aligned} \int_{A(\gamma)}^B f(z) dz &= \int_a^b f(z(t)) \frac{dz(t)}{dt} dt \\ &= \int_a^b [u(x, y) + iv(x, y)] \left[\frac{dx(t)}{dt} + i \frac{dy(t)}{dt} \right] dt \\ &= \int_a^b \left[u(x, y) \frac{dx(t)}{dt} - v(x, y) \frac{dy(t)}{dt} \right] dt \\ &\quad + i \int_a^b \left[v(x, y) \frac{dx(t)}{dt} + u(x, y) \frac{dy(t)}{dt} \right] dt \\ &= \int_{A(\gamma)}^B [u(x, y)dx - v(x, y)dy] + i \int_{A(\gamma)}^B [v(x, y)dx + u(x, y)dy]. \end{aligned}$$

In generale l'integrale dipende dalla curva γ e non solo dagli estremi di integrazione

$$\int_{A_{\gamma_1}}^B f(z) dz \neq \int_{A_{\gamma_2}}^B f(z) dz$$

Utilizzando due campi vettoriali

$$\vec{a}(x, y) = (u(x, y), -v(x, y))$$

$$\vec{b}(x, y) = (v(x, y), u(x, y))$$

Si può anche scrivere

$$\int_{A_\gamma}^B f(z) dz = \int_{A_\gamma}^B \vec{a} d\vec{\gamma} + i \int_{A_\gamma}^B \vec{b} d\vec{\gamma}$$

Si noti che $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, cioè $\vec{a}$ è sempre ortogonale a $\vec{b}$. Si verifica immediatamente che, se valgono le condizioni di CR allora i campi $\vec{a}$ e $\vec{b}$ hanno divergenza nulla e sono irrotazionali, ovvero $\vec{\nabla} \cdot \vec{a} = 0$, $\vec{\nabla} \cdot \vec{b} = 0$, $\vec{\nabla} \wedge \vec{a} = 0$ e $\vec{\nabla} \wedge \vec{b} = 0$.

Infine, valgono per l'integrale $\int_{A_\gamma}^B f(z) dz$ le seguenti proprietà:

1. Se C è un punto sulla curva γ , allora

$$\int_{A_\gamma}^B f(z) dz = \int_{A_\gamma}^C f(z) dz + \int_{C_\gamma}^B f(z) dz$$

2. Si può scrivere

$$\int_{A_\gamma}^B f(z) dz = - \int_{B_\gamma}^A f(z) dz$$

Teorema della disuguaglianza di Darboux:

Sia M il valore massimo assunto dal modulo della funzione $f(z)$ lungo la curva γ

$$M = \max_{z \in \gamma} |f(z)|$$

E sia $L(\gamma)$ la lunghezza di γ tra A e B

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

Allora vale la disuguaglianza di Darboux

$$\left| \int_{A_\gamma}^B f(z) dz \right| \leq M \cdot L(\gamma)$$

Dimostrazione:

Applicando la proprietà degli integrali all'integrale $\int_{A_\gamma}^B f(z) dz$, si ottiene

$$\left| \int_{A_\gamma}^B f(z) dz \right| \leq \int_a^b |f(z(t))| \left| \frac{dz}{dt} \right| dt \leq M \int_a^b \left| \frac{dz}{dt} \right| dt$$

Ora

$$\left| \frac{dz}{dt} \right| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} \equiv \frac{ds}{dt}$$

Pertanto

$$\int_a^b \left| \frac{dz}{dt} \right| dt = L(\gamma)$$

E quindi

$$\left| \int_{A_\gamma}^B f(z) dz \right| \leq M \cdot L(\gamma)$$

■

Esempio n°1-2-3:

Consideriamo qualche esempio di integrale in campo complesso. Sia C la circonferenza di raggio R centrata nell'origine. Vogliamo calcolare l'integrale della funzione analitica $f(z) = z$

$$I = \oint_C z dz. \quad (27)$$

Sostituiamo quindi $z = Re^{i\theta}$ e facciamo riferimento alla (23):

$$I = iR^2 \int_0^{2\pi} e^{2i\theta} d\theta = 0. \quad (28)$$

Nel caso della funzione non analitica $f(z) = z^*$ troviamo invece

$$\oint_C z^* dz = iR^2 \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi i R^2. \quad (29)$$

Come ulteriore esempio calcoliamo l'integrale di $f(z) = z$ lungo il perimetro Γ di un quadrato di lato unitario con vertici nell'origine, e in $(1,0)$, $(1,i)$, $(0,i)$, percorso in senso antiorario:

$$\begin{aligned} \oint_\Gamma z dz &= \oint_\Gamma [x dx - y dy + i(y dx + x dy)] \\ &= \int_0^1 x dx - \int_0^1 y dy + \int_1^0 x dx - \int_1^0 y dy \\ &\quad + i \left(\int_0^1 0 dx + \int_0^1 1 dy + \int_1^0 1 dx + \int_1^0 0 dy \right) \\ &= 0. \end{aligned} \quad (30)$$

Teorema di Cauchy:

Sia $f(z)$ una funzione analitica all'interno di un dominio aperto E S.C.

Allora per ogni curva chiusa γ regolare a tratti tutta contenuta in E vale

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Ovvero, l'integrale di una funzione analitica è nullo lungo una qualsiasi curva chiusa omotopicamente equivalente a un punto nel dominio di analiticità della funzione.

Osservazione:

Non è necessario che il dominio E sia S.C ovunque, il teorema infatti continua a valere per ogni sottoinsieme E' di E che è S.C. Nel caso non sia possibile restringere il dominio E in un sottoinsieme S.C allora il teorema non vale più, e quindi l'integrale di linea è in generale diverso da zero, ovvero $\oint_{\gamma} f(z) dz \neq 0$.

Dimostrazione:

Dal teorema dell'integrale di una funzione complessa a variabile complessa lungo una curva si ha che

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \oint_{\gamma} (u(x, y)dx - v(x, y)dy) + i \oint_{\gamma} (v(x, y)dx + u(x, y)dy)$$

Dove $f = u + iv$ e $dz = dx + idy$.

Si supponga che $u, v \in C^1$ (questa ipotesi non è necessaria per la dimostrazione, come mostrato da Goursat) e che quindi soddisfino le ipotesi del teorema di Green.

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \iint_S \left(+\frac{\partial v(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_S \left(\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial v(x, y)}{\partial y} \right) dx dy$$

Dove $S \subset E$ è la regione interna a γ . Poiché $f(z)$ è analitica valgono le condizioni di CR, e dunque

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

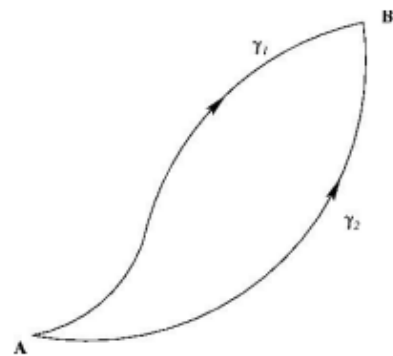
■

Corollario del teorema di Cauchy:

Siano γ_1 e γ_2 due curve semplici e regolari a tratti che congiungono i punti A e B tali che $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$ sia tutta contenuta nel dominio S.C di analiticità di $f(z)$.

Allora

$$\int_{A(\gamma_1)}^B f(z) dz = \int_{A(\gamma_2)}^B f(z) dz$$



Ovvero, l'integrale di una funzione analitica non dipende dal cammino di integrazione purché i cammini siano deformabili con continuità l'uno nell'altro.

Dimostrazione:

$$\int_{A(\gamma_1)}^B f(z) dz - \int_{A(\gamma_2)}^B f(z) dz = \int_{A(\gamma_1)}^B f(z) dz + \int_{B(\gamma_2)}^A f(z) dz = \oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Dove nell'ultimo passaggio si è usato il teorema di Cauchy.

■

Esempio n°4:

Esempio: consideriamo l'integrale

$$I = \oint_{\gamma} \frac{dz}{z}.$$

La funzione $1/z$ è analitica in $\mathbb{C} - \{0\}$. Se la regione interna alla curva γ non contiene l'origine (Fig. 8) l'integrale è nullo per il teorema di Cauchy.

Se invece l'origine è interna a γ , per esempio γ è una circonferenza C di raggio R centrata in O (Fig. 10) l'integrale è diverso da zero. Calcoliamone il valore. L'equazione della curva C in coordinate polari è

$$z = z(\varphi) = Re^{i\varphi} = R(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$\frac{dz}{d\varphi} = R(-\sin \varphi + i \cos \varphi) = iz \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$I = \oint_C \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{z(\varphi)} z'(\varphi) d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{iRe^{i\varphi}}{Re^{i\varphi}} d\varphi = 2\pi i$$

N.B. L'integrale non dipende da R . Ne segue che, se γ_1 e γ_2 sono due semicirconferenze centrate nell'origine (Fig. 10) gli integrali

$$I_1 = \int_{A(\gamma_1)}^B \frac{dz}{z} \quad \text{e} \quad I_2 = \int_{A(\gamma_2)}^B \frac{dz}{z}$$

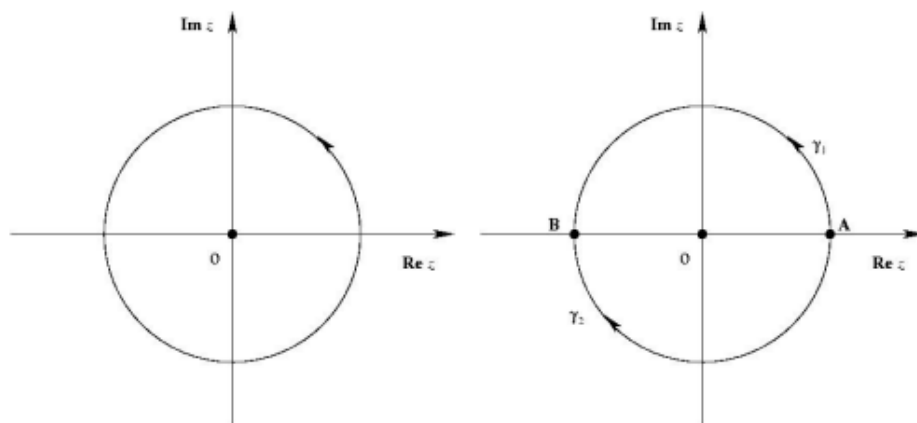


Figura 10.: A sinistra: curva chiusa che contiene l'origine. A destra: semicirconferenze centrate nell'origine.

non devono necessariamente essere uguali poiché non si può applicare il Corollario del teorema di Cauchy. Infatti essi valgono

$$I_1 = i \int_0^\pi d\varphi = i\pi, \quad I_2 = i \int_0^{-\pi} d\varphi = -i\pi.$$

Osservazione:

Si consideri in particolare il punto $z = 0$.

1. Se $z = 0 \notin S$, allora l'integrale $\oint 1/z dz = 0$.
2. Se $z = 0 \in \gamma$, allora l'integrale $\oint 1/z dz$ non esiste.
3. Se $z = 0 \in S$, allora l'integrale $\oint 1/z dz \neq 0$.

Dove S è la regione interna alla curva γ .

Teorema di Cauchy generalizzato:

Sia $f(z)$ una funzione analitica in un dominio D qualsiasi e siano γ_1 e γ_2 due curve chiuse omotopicamente equivalenti in D .

Allora

$$\oint_{\gamma_1} f(z) dz = \oint_{\gamma_2} f(z) dz$$

Dimostrazione:

Si considerino tre casi:

1. D semplicemente connesso.
2. D generico, γ_1 e γ_2 non si intersecano.
3. D generico, γ_1 e γ_2 si intersecano.

Caso 1:

In questo caso vale il teorema di Cauchy e quindi

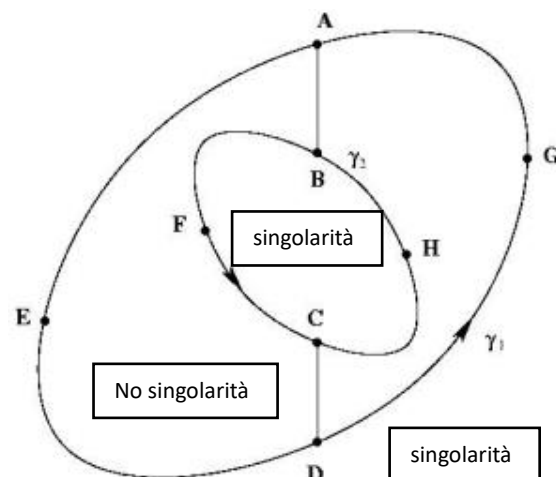
$$\oint_{\gamma_1} f(z) dz = \oint_{\gamma_2} f(z) dz = 0$$

Caso 2:

Si effettuino due tagli AB e CD. Poiché γ_1 e γ_2 sono O.E in D , la regione compresa tra le due curve appartiene tutta a D

Allora si ha per il corollario del teorema di Cauchy

$$\begin{aligned} \int_{A(E)}^D f &= \int_A^B f + \int_{B(F)}^C f + \int_C^D f \\ \int_{D(G)}^A f &= \int_D^C f + \int_{C(H)}^B f + \int_B^A f \end{aligned}$$



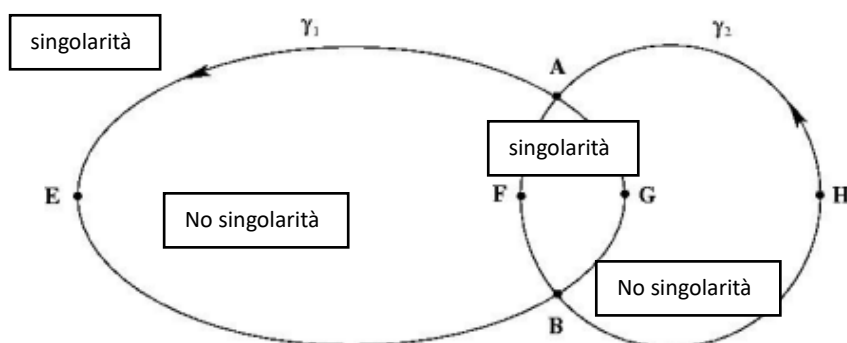
Sommando membro a membro si ottiene

$$\oint_{\gamma_1} f(z) dz = \oint_{\gamma_2} f(z) dz$$

Poiché

$$\int_A^B f = - \int_B^A f, \quad \int_D^C f = - \int_C^D f$$

Caso 3:



In questo caso si ha

$$\int_{A(E)}^B f = \int_{A(F)}^B f, \quad \int_{B(G)}^A f = \int_{B(H)}^A f$$

Sommando membro a membro si ottiene

$$\oint_{\gamma_1} f(z) dz = \oint_{\gamma_2} f(z) dz$$

Si noti come non è detto che la regione $AGBFA$ appartenga a D .

■

Corollario del teorema di Cauchy generalizzato:

L'integrale, per ogni curva chiusa γ che circonda il punto a , vale

$$\oint_{\gamma} \frac{dz}{z-a} = 2\pi i, \quad a \in \mathbb{C}$$

Inoltre, sempre per ogni curva chiusa γ che circonda il punto a , vale

$$I = \oint_{\gamma} \frac{dz}{(z-a)^n} = 2\pi i \delta_{n,1}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Dove $\delta_{n,1}$ è la delta di Kronecker

$$\delta_{n,1} = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 1 \\ 0 & \text{se } n \neq 1 \end{cases}$$

Infatti, per Cauchy generalizzato, è possibile integrare su una circonferenza C di raggio R e centro a invece che su γ , ottenendo

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} \frac{dz}{(z-a)^n} &= \oint_C \frac{dz}{(z-a)^n} = \int_0^{2\pi} \frac{dz}{d\theta} d\theta \cdot \frac{1}{(z(\theta)-a)^n} = \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \cdot iR e^{i\theta} \cdot \frac{1}{R^n e^{i\theta n}} = iR^{1-n} \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)\theta} d\theta = iR^{1-n} \cdot \frac{e^{i(1-n)\theta}}{i(1-n)} \Big|_0^{2\pi} \end{aligned}$$

Se $n = 1$

$$I = iR^{1-n} \cdot \frac{e^{i(1-n)\theta}}{i(1-n)} \Big|_0^{2\pi} = 2\pi i$$

Se $n \neq 1$

$$I = iR^{1-n} \cdot \frac{e^{i(1-n)\theta}}{i(1-n)} \Big|_0^{2\pi} = iR^{1-n} (e^{i(1-n)2\pi} - e^{i(1-n) \cdot 0}) \cdot \frac{1}{i(1-n)} = 0$$

Teorema della rappresentazione integrale di Cauchy:

Se $f(z)$ è una funzione analitica in un dominio aperto E S.C, γ è una curva di Jordan contenuta in E e S è la regione interna alla curva γ .

Allora vale la rappresentazione integrale di Cauchy della funzione $f(z)$, ovvero

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{z' - z} dz', \quad \forall z \in S, \gamma = \partial S$$

Perché questa equazione valga è essenziale che $z \in S$, cioè che sia interno a γ . Infatti:

1. Se $z \in \gamma$, allora la funzione integranda ha una singolarità sul cammino di integrazione e quindi l'integrale non esiste.
2. Se $z \notin S$, ovvero z esterno a γ , allora la funzione integranda $f(z')/(z' - z)$ è analitica in S e l'integrale è nullo per il teorema di Cauchy.
3. Se $z \in S$, ovvero z interno a γ , allora la funzione integranda $f(z')/(z' - z)$ in generale non è analitica in S , ma può avere una singolarità in $z' = z$.

Dimostrazione:

Si consideri il seguente integrale

$$I(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z') - f(z)}{(z' - z)} dz'$$

Per il teorema di Cauchy generalizzato γ può essere deformata in una circonferenza C di raggio R arbitrario e centro $z \in S$, ottenendo

$$I(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z') - f(z)}{(z' - z)} dz'$$

Per la disuguaglianza di Darboux

$$|I(z)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z') - f(z)}{(z' - z)} dz' \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\max_{z' \in C} |f(z') - f(z)|}{R} \cdot 2\pi R$$

Dove $2\pi R = L(C)$, ovvero la lunghezza della curva su cui si integra, e

$$\max_{z' \in C} |f(z') - f(z)| = M$$

Della disuguaglianza di Darboux.

Quindi semplificando si ottiene

$$I(z) \leq \max_{z' \in C} |f(z') - f(z)|$$

Che vale per ogni raggio R di C . Si sfrutta quindi questa proprietà scegliendo $R \rightarrow 0$ visto che la funzione $f(z)$ è analitica in $S \forall z \in E$ ed è quindi continua $\forall z \in E$. Allora

$$|f(z') - f(z)| \rightarrow 0 \text{ per } R \rightarrow 0$$

Quindi

$$|I(z)| \leq 0$$

Ovvero

$$I(z) = 0$$

E riprendendo l'integrale iniziale si ha

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z') - f(z)}{(z' - z)} dz' = 0$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - z)} dz' - \frac{f(z)}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{1}{(z' - z)} dz' = 0$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - z)} dz' - \frac{f(z)}{2\pi i} 2\pi i = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - z)} dz' - f(z) = 0$$

E quindi

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - z)} dz'$$

■

La rappresentazione integrale di Cauchy permette quindi di conoscere i valori di una funzione $f(z)$ analitica in tutta la regione interna ad una curva chiusa γ una volta noti i suoi valori nei punti appartenenti alla curva γ .

Teorema della rappresentazione integrale di Cauchy per le derivate:

Sia $f(z)$ una funzione analitica in un dominio aperto E S.C, sia γ una curva di Jordan contenuta in E e sia S la regione interna alla curva γ . Se vale la rappresentazione integrale di Cauchy e se $z + \Delta z$ è un punto ancora interno a S .

Allora si trova che

$$\begin{aligned} f(z + \Delta z) - f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - (z + \Delta z))} dz' - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - z)} dz' = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z') \Delta z}{(z' - (z + \Delta z))(z' - z)} dz' \end{aligned}$$

Considerando il limite per $\Delta z \rightarrow 0$ si ottiene

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - z)^2} dz'$$

Che corrisponde al limite del rapporto incrementale, ovvero alla derivata di $f(z)$

$$\frac{df(z)}{dz} = f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - z)^2} dz'$$

Iterando il processo n volte si ottiene la rappresentazione integrale di Cauchy per le derivate della funzione $f(z)$

$$\frac{d^n f(z)}{dz^n} = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - z)^{n+1}} dz', \quad \forall z \in S$$

Un'importantissima conseguenza della formula appena ricavata è che una funzione analitica è infinitamente derivabile, ovviamente con derivate continue. Vale la pena sottolineare che nulla di simile accade per le funzioni reali di variabili reali: una funzione $f(x)$ differenziabile in un intervallo non è necessariamente infinitamente differenziabile in tutti i punti dell'intervallo (si pensi a $f(x) = x|x|$, con derivata $2|x|$ che non è differenziabile nell'origine).

Teorema di Liouville:

Ogni funzione intera e limitata su tutto $\mathbb{C}$ è necessariamente costante.

Dimostrazione:

Applicando la disuguaglianza di Darboux alla rappresentazione integrale di Cauchy per le derivate si ha

$$\left| \frac{df}{dz} \right| = \left| \frac{1}{2\pi i} \right| \left| \oint_{\gamma} \frac{f(z')}{(z' - z)^2} dz' \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\max_{z' \in \mathbb{C}} |f(z')|}{R^2} 2\pi R = \max_{z' \in \mathbb{C}} |f(z')| \cdot \frac{1}{R} \leq \frac{M}{R}$$

Dove si è usato il fatto che la funzione è limitata e quindi

$$|f(z')| \leq M, \quad \forall z$$

Allora

$$\left| \frac{df}{dz} \right| \leq \frac{M}{R}$$

Per Cauchy generalizzato è possibile scegliere R arbitrariamente. Si sfrutta quindi questa proprietà scegliendo $R \rightarrow \infty$, ottenendo

$$\left| \frac{df}{dz} \right| \leq \frac{M}{R} \rightarrow 0 \text{ per } R \rightarrow \infty$$

Quindi

$$\left| \frac{df}{dz} \right| \leq 0$$

Ovvero

$$\frac{df}{dz} = 0$$

La funzione $f(z)$ è dunque costante.

■

1.4 Serie in campo complesso

Lo sviluppo in serie di Taylor è uno sviluppo in serie di potenze di una funzione nell'intorno di un suo punto di analiticità.

Serie di Taylor:

Teorema di Taylor:

Sia $f(z)$ una funzione analitica in un dominio D e sia C un intorno circolare, tutto contenuto in D , di un punto regolare z_0 .

Allora la funzione $f(z) \in C^\infty$ può essere rappresentata, $\forall z \in \mathbb{C}$, dalla serie di Taylor

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

Con

$$a_k = \frac{1}{k!} \left(\frac{d^k f(z)}{dz^k} \right) \Big|_{z=z_0} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

Dove al secondo membro si è usata la rappresentazione integrale di Cauchy per le derivate di una funzione analitica.

Dimostrazione:

Dalla rappresentazione integrale di Cauchy

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z')}{z' - z} dz'$$

Si può riscrivere

$$\frac{1}{z' - z} = \frac{1}{z' - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{(z' - z_0) \left(1 - \frac{z - z_0}{z' - z_0} \right)}$$

Poiché

$$\left| 1 - \frac{z - z_0}{z' - z_0} \right| < 1$$

Allora, per la definizione di serie geometrica, si può scrivere

$$\frac{1}{z' - z} = \frac{1}{z' - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{z' - z_0} \right)^k$$

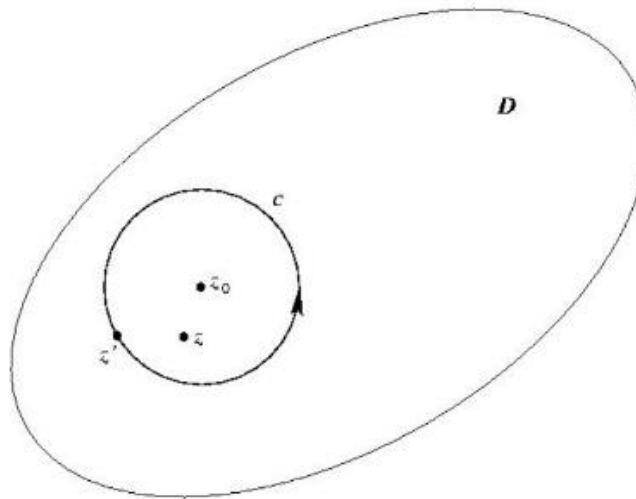
Quindi

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z')}{z' - z} dz' = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z') \frac{1}{z' - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{z' - z_0} \right)^k dz' = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z')}{(z' - z_0)^{k+1}} dz' = \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k a_k \end{aligned}$$

Con

$$a_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z')}{(z' - z_0)^{k+1}} dz' = \frac{1}{k!} \left(\frac{d^k f(z)}{dz^k} \right) \Big|_{z=z_0}$$

■



Poiché il cerchio C deve essere tutto contenuto nel dominio di analiticità di $f(z)$, il suo raggio deve essere minore della distanza di z_0 dalla singolarità più vicina di $f(z)$.

Da questo teorema si deduce che

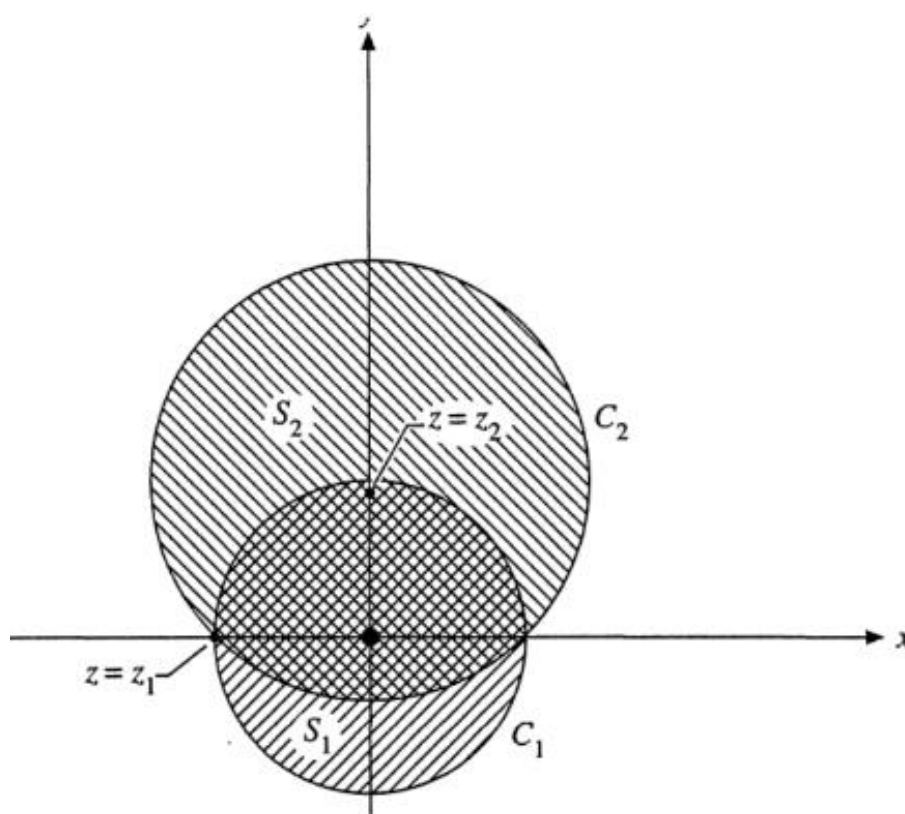
$$f(z) \text{ analitica} \Leftrightarrow \text{svilupppabile con Taylor}$$

Continuazione analitica:

Talvolta si conosce una funzione solo attraverso una serie di potenze, che converge nel cerchio S_1 , ma il dominio di analiticità della funzione potrebbe essere più ampio.

La continuazione analitica estende tramite serie di Taylor la funzione al di fuori del dominio di convergenza.

Quindi se una serie di potenze converge nel cerchio S_1 con raggio di convergenza determinato dalla distanza della singolarità z_1 . L'espansione di Taylor converge nel cerchio S_2 intorno a $z_2 \in S_1$. Nell'intersezione dei due cerchi di convergenza $S_1 \cap S_2$ le due funzioni sono una diversa rappresentazione della stessa funzione e coincidono.



In generale, due funzioni analitiche che coincidono su un insieme continuo di punti, coincidono ovunque siano entrambe definite e rappresentano la stessa funzione. Il procedimento può essere iterato un numero indefinito di volte, anche in presenza di altre singolarità, visto che il raggio dell'insieme di convergenza definito con Taylor corrisponde alla distanza della prima singolarità dal centro del disco di convergenza. Questo permette di raggiungere qualsiasi punto del dominio di analiticità connesso a quello di partenza.

Riassumendo, la conoscenza di una funzione analitica e delle sue derivate in un unico punto di analiticità permette, in linea di principio, di ricostruire la funzione in tutto il suo dominio di analiticità.

Esempio n°1:

ESEMPIO Consideriamo la funzione analitica definita dalla serie di Taylor

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-z)^n$$

che converge nel cerchio S_1 di raggio 1 (Fig.15). Calcolando le derivate della serie si verifica che l'espansione attorno al punto $z_2 = i/2$ interno a S_1 è

$$\begin{aligned} f_2(z) &= f_1(z_2) + f_1'(z_2)(z - z_2) + \frac{1}{2}f_1''(z_2)(z - z_2)^2 + \dots \\ &= \frac{1}{1 + \frac{i}{2}} - \frac{1}{(1 + \frac{i}{2})^2} \left(z - \frac{i}{2}\right) + \frac{1}{(1 + \frac{i}{2})^3} \left(z - \frac{i}{2}\right)^2 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z - i/2)^n}{(1 + i/2)^{n+1}} \end{aligned}$$

Questa seconda serie converge in S_2 , con raggio di convergenza $|1 + i/2| = \sqrt{5}/2 > 1$ e rappresenta la continuazione analitica di f_1 in S_2 . Trattandosi poi di due serie geometriche, noi sappiamo sommarle e possiamo verificare che in entrambi i casi la somma è $f_3(z) = 1/(1 + z)$, analitica in $\mathbb{C} - \{-1\}$. Si può pensare a quest'ultima rappresentazione come una continuazione analitica delle prime due serie.

Zeri:

Definizione:

Un punto z_0 è uno zero di ordine n per la funzione $f(z)$ se:

1. $f(z_0) = 0$.
2. Le prime $n - 1$ derivate si annullano in z_0 , ovvero

$$\left. \frac{d^k f(z)}{dz^k} \right|_{z=z_0} = 0, \quad \forall k = 1, 2, \dots, n - 1$$

3. La derivata n -esima è diversa da zero

$$\left. \frac{d^n f(z)}{dz^n} \right|_{z=z_0} \neq 0$$

Se z_0 è uno zero di ordine n allora lo sviluppo si riduce

$$f(z) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

Cambiando l'indice della sommatoria con $m = k - n$ si può riscrivere la serie come

$$f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} a_{m+n} (z - z_0)^{m+n} = (z - z_0)^n \sum_{m=0}^{\infty} a_{m+n} (z - z_0)^m = (z - z_0)^n g(z)$$

Dove la funzione $g(z)$ è analitica in $z = z_0$ e non nulla in $z = z_0$, ovvero $g(z_0) \neq 0$.

Serie di Laurent:

Definizione:

Un punto z_0 si dice singolarità isolata della funzione $f(z)$ se $\exists \bar{I}(z_0)$ in cui $f(z)$ è analitica. Dove $\bar{I}(z_0)$ è un intorno privato (o bucato) di z_0 .

Nell'intorno di una singolarità isolata è necessario considerare anche le serie a potenze negative. Ad esempio per ogni $z \neq 0$ vale

$$e^{\frac{1}{z}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{-k}}{k!}$$

Dove, ovviamente, $z = 0$ è una singolarità di $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$.

Lo sviluppo in serie di Laurent è uno sviluppo in serie di potenze positive e negative di una funzione $f(z)$ in un intorno bucato $\bar{I}(z_0)$ di un suo punto singolare isolato z_0 .

Teorema di Laurent:

Se $f(z)$ è una funzione con una singolarità in $z = z_0$. Allora $\exists \bar{I}(z_0)$ tale che

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k (z - z_0)^k, \quad \forall z \in \bar{I}(z_0)$$

Dove d_k sono coefficienti che possono essere calcolati considerando l'integrale

$$\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \oint_{\gamma} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{d_k (z - z_0)^k}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k 2\pi i \delta_{n,k} = 2\pi i d_n$$

Dunque

$$d_n = d_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

Anche per $k > 0$, il coefficiente d_k non è la derivata $d^{(k)}f/dz^{(k)}$ perché la funzione $f(z)$ non è analitica in z_0 , quindi non vale la rappresentazione di Cauchy.

Inoltre, se $f(z)$ in $z = z_0$ è analitica, allora per $k \leq -1$

$$d_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) (z - z_0)^{-1-k} dz = 0$$

Per Cauchy. Ovvero, se la funzione è analitica in z_0 , tutti gli integrali con $k \leq -1$ sono nulli per il teorema di Cauchy. Di conseguenza, Laurent si riduce a Taylor.

Poli:

Definizione:

Un punto singolare isolato z_0 si dice polo di $f(z)$ se la serie di Laurent di $f(z)$ intorno a z_0 ha un numero finito di n potenze negative, la maggiore delle quali è $(z - z_0)^{-n}$. Un polo quindi si dice di ordine n se:

1. I coefficienti $\dots, d_{-n-2}; d_{-n-1}$ si annullano:

$$d_{-k} = 0, \quad \forall k > n$$

2. Il coefficiente d_{-n} è diverso da zero:

$$d_{-n} \neq 0$$

Inoltre, nell'intorno di un polo di ordine n lo sviluppo di Laurent si riduce quindi a

$$f(z) = \sum_{k=-n}^{\infty} d_k (z - z_0)^k$$

E con il cambio di indice $k \rightarrow k' = k + n$ si ottiene

$$f(z) = \sum_{k'=0}^{\infty} d_{k'-n} (z - z_0)^{k'-n} = (z - z_0)^{-n} \sum_{k'=0}^{\infty} d_{k'-n} (z - z_0)^{k'} = \frac{g(z)}{(z - z_0)^n}$$

Dove poniamo

$$g(z) = \sum_{k'=0}^{\infty} d_{k'-n} (z - z_0)^{k'}$$

La funzione $g(z)$ è data da uno sviluppo di Taylor intorno a z_0 . Questa è pertanto analitica in z_0 . Inoltre, $g(z) \neq 0$ in z_0 poiché $g(z_0) = d_{-n} \neq 0$.

Pertanto, se z_0 è un polo di ordine n della funzione $f(z)$, questa può essere espressa come

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^n}$$

Con $g(z)$ analitica e non nulla in $z = z_0$. Di conseguenza, il punto $z = z_0$ è uno zero di ordine n per la funzione

$$\frac{1}{f(z)} = h(z)(z - z_0)^n$$

Dove la funzione $h(z) = 1/g(z)$ è di nuovo una funzione analitica e non nulla in z_0 .

Singularità essenziale:

Definizione:

Un punto z_0 si dice singolarità essenziale isolata della funzione $f(z)$ se è un punto singolare isolato e lo sviluppo in serie di Laurent intorno a z_0 ha un numero infinito di potenze negative.

Singularità eliminabile:

Definizione:

Un punto z_0 si dice singolarità eliminabile se esiste finito il limite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)|$$

Per una funzione del tipo

$$f(z) = \frac{n(z)}{d(z)}$$

Dove $n(z)$ ha uno zero di ordine N e $d(z)$ ha uno zero di ordine D , il punto z_0 è:

1. Una singolarità eliminabile se $N = D$.
2. Un polo di ordine $D - N$ se $D > N$.
3. Un polo di ordine $N - D$ se $D < N$.

Singularità non isolata:

Un punto z_0 si dice singolarità non isolata se è impossibile trovare un intorno bucato di z_0 $\bar{I}(z_0)$ che contenga come unica singolarità z_0 . Il questo caso z_0 è detto punto di accumulazione di poli.

1.5 Residui

Definizione:

Data una funzione $f(z)$ analitica in un dominio D , dato un punto z_0 singolare isolato per $f(z)$ e data una qualsiasi curva γ di Jordan tutta contenuta in D e contenente al suo interno z_0 come unico punto singolare per $f(z)$. Si definisce residuo della funzione $f(z)$ nel punto $z = z_0$ la quantità

$$\{Res(f(z))\}_{z=z_0} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz$$

Dall'equazione che definisce la serie di Laurent, calcolata per $k = -1$, segue che

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k (z - z_0)^k, \quad d_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

Per $k = -1$

$$d_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz$$

Dunque

$$\{Res(f(z))\}_{z=z_0} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = d_{-1}$$

Quindi il residuo di una funzione in un punto singolare isolato z_0 è il coefficiente della potenza (-1) del suo sviluppo in serie di Laurent intorno a z_0 .

Esempio n°1:

La funzione

$$f(z) = \frac{1}{z} \Rightarrow \left\{Res\left(\frac{1}{z}\right)\right\}_{z=0} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z} = 1 = d_{-1}$$

Dove γ è una curva che circonda l'origine. Chiaramente se z_0 non è un punto singolare, ma regolare, l'integrale allora sarà nullo per il teorema di Cauchy. Non vale però il viceversa. Infatti, una funzione può avere residuo nullo in un punto ed ivi essere singolare, $d_{-1} = 0$ ma esiste qualche $d_{-n} \neq 0$ per $n > 1$. Un esempio è la funzione $f(z) = 1/z^2$ che nell'origine ha un polo doppio, con residuo nullo.

Teorema dei residui:

Sia γ una curva di Jordan e $f(z)$ una funzione analitica su γ e all'interno di γ , eccetto per un numero finito di singolarità isolate tutte contenute all'interno di γ .

Allora vale

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \{Res(f(z))\}_{z=z_k}$$

Dove $z_1, z_2, \dots, z_n$ sono le singolarità di $f(z)$ interne a γ .

Dimostrazione:

La dimostrazione opera per induzione completa. Infatti, se

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \{Res(f(z))\}_{z=z_k}$$

È vera per $n = 1$ per la definizione di residuo, si deve dimostrare che questa è vera per $n + 1$ singolarità.

Se le singolarità sono $n + 1$ allora isoliamo la $(n + 1) - esima$.

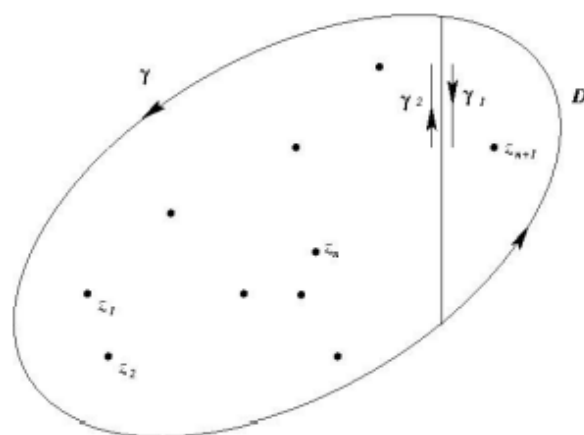
Quindi

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} f(z) dz &= \oint_{\gamma_1} f(z) dz + \oint_{\gamma_2} f(z) dz = \\ &= 2\pi i \{Res(f(z))\}_{z=z_{n+1}} + 2\pi i \sum_{k=1}^n \{Res(f(z))\}_{z=z_k} = 2\pi i \sum_{k=1}^{n+1} \{Res(f(z))\}_{z=z_k} \end{aligned}$$

Quindi

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \{Res(f(z))\}_{z=z_k}$$

È vera per $n + 1$ singolarità. È utile osservare che il numero di singolarità interne alla curva γ deve essere finito; se fosse infinito, all'interno di γ ci sarebbe un punto di accumulazione di singolarità, e quindi una singolarità non isolata, per la quale non ha senso definire il residuo.



Calcolo dei residui:

Se il punto $z = z_0$ è un polo di ordine n di $f(z)$ è possibile calcolare il residuo della funzione $f(z)$ attraverso le derivate. Infatti, in un intorno di z_0 si può scrivere

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^n}$$

Con $g(z)$ analitica e non nulla in z_0 . Il residuo è

$$\{Res(f(z))\}_{z=z_0} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{g(z)}{(z - z_0)^n} dz$$

Ora dalla rappresentazione di Cauchy per le derivate di $f(z)$

$$\left\{ \frac{d^{(k)} g(z)}{dz^{(k)}} \right\}_{z=z_0} = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{g(z)}{(z - z_0)^{k+1}} dz$$

Si ottiene, ponendo $k = n - 1$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{g(z)}{(z - z_0)^n} dz = \frac{1}{(n - 1)!} \left\{ \frac{d^{(n-1)} g(z)}{dz^{(n-1)}} \right\}_{z=z_0}$$

E quindi, poiché $g(z) = (z - z_0)^n f(z)$, segue che

$$\{Res(f(z))\}_{z=z_0} = \frac{1}{(n - 1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \left\{ \frac{d^{(n-1)}}{dz^{(n-1)}} ((z - z_0)^n f(z)) \right\}$$

Nel caso particolare in cui z_0 sia un polo semplice ($n = 1$) si ha

$$\{Res(f(z))\}_{z=z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \{(z - z_0)f(z)\}$$

1.6 Calcolo di integrali definiti con il metodo dei residui

Integrali trigonometrici:

Una prima classe di integrali da considerare è quella degli integrali trigonometrici, ovvero gli integrali della forma

$$I = \int_0^{2\pi} f(\cos(\theta), \sin(\theta)) d\theta$$

Dove l'intervallo di integrazione può essere un qualsiasi intervallo di ampiezza 2π .

Per calcolare integrali di questo tipo si segue questa strategia:

1. Si usano le formule di Eulero per esprimere il seno e il coseno in funzione di $e^{i\theta}$ e si effettua la sostituzione

$$z = e^{i\theta} \Rightarrow dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta$$

2. Si riconduce l'integrale trigonometrico ad un integrale nel piano z lungo una circonferenza di raggio unitario

$$I = \oint_C \frac{1}{iz} \cdot f\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right) dz = \oint_C \frac{1}{iz} \cdot f(\zeta_1, \zeta_2) dz$$

3. Si calcola l'integrale con il teorema dei residui

$$I = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left\{ \frac{f(\zeta_1, \zeta_2)}{iz} \right\} \Big|_{z=z_k}$$

Con z_k interno a C .

Esempio n°1:

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 + 3 \sin(\theta)}$$

Sostituendo $z = e^{i\theta}$ segue che

$$\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) = \left(\frac{z - z^{-1}}{2i} \right)$$

Sostituendo in I si ottiene

$$I = \oint_C \frac{1}{iz} \cdot \frac{dz}{5 + 3 \left(\frac{z - z^{-1}}{2i} \right)} = \frac{2}{3} \oint_C \frac{dz}{z^2 + \frac{10}{3} iz - 1} = \frac{2}{3} \oint_C \frac{dz}{\left(z + \frac{i}{3} \right) (z + 3i)}$$

Dunque, la funzione integranda ha come poli semplici $z_1 = -i/3$, $z_2 = -3i$.

Poiché, solo z_1 è interno a C , si calcola l'integrale con il teorema dei residui. Ovvero

$$I = \frac{2}{3} \cdot 2\pi i \operatorname{Res} \left\{ \frac{1}{\left(z + \frac{i}{3}\right)(z + 3i)} \right\} \Big|_{z = -i/3} = \frac{4}{3} \pi i \lim_{z \rightarrow -i/3} \frac{\left(z + \frac{i}{3}\right)}{\left(z + \frac{i}{3}\right)(z + 3i)} = \frac{\pi}{2}$$

Integrali su tutto l'asse reale e lemma di Jordan:

Una seconda classe di integrali da considerare è quella degli integrali su tutto l'asse reale $\mathbb{R}$, ovvero gli integrali della forma

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) dx$$

Dove si suppone che $F(x)$ non abbia singolarità su $\mathbb{R}$.

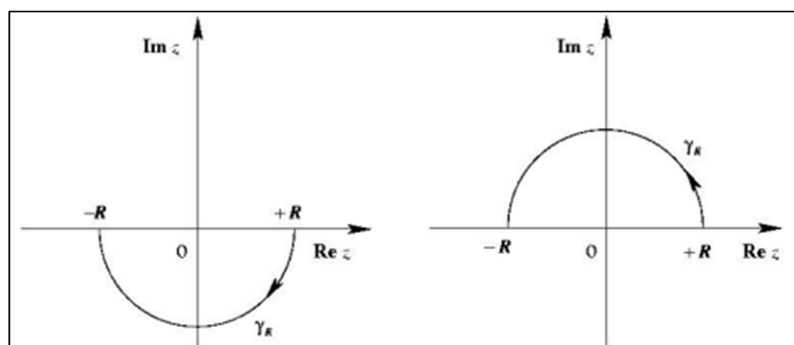
Per calcolare integrali di questo tipo si segue questa strategia:

1. Si considera l'integrale ausiliario $J_{\pm}(R)$ definito come

$$J_{\pm}(R) = \int_{-R}^R F(x) dx + \int_{\gamma_{\pm}} F(z) dz$$

Dove $\gamma_{\pm}$ è una semicirconferenza, centrata nell'origine e di raggio R , situata rispettivamente nel semipiano $\operatorname{Im}(z) > 0$ o $\operatorname{Im}(z) < 0$.

L'integrale $J_{\pm}(R)$ è esteso a una curva chiusa e si può quindi calcolare con il metodo dei residui qualora la funzione $F(z)$ sia analitica in almeno un semipiano ($\operatorname{Im}(z) > 0$ o $\operatorname{Im}(z) < 0$) di $\mathbb{C}$, a parte un numero finito di singolarità isolate.



Se l'integrale sulla semicirconferenza va a zero quando R tende a infinito

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_{\pm}} F(z) dz = 0$$

Allora l'integrale di partenza I è dato dalla somma dei residui delle singolarità sul semipiano interessato. Dunque, ponendo $C_R = (-R, R) \cup \gamma_{\pm}$, segue che

$$I = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{C_R} F(z) dz = \lim_{R \rightarrow \infty} J_{\pm}(R) = \pm 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}\{F(z)\}|_{z=z_k}$$

L'integrale $\int_{\gamma_{\pm}} F(z) dz = 0$ se:

1. La funzione $F(z) \rightarrow 0$ più velocemente di $1/|z|$ con $|z| \rightarrow \infty$, ovvero

$$F(z) = o\left(\frac{1}{|z|}\right), \quad z \rightarrow \infty$$

In questo caso la semicirconferenza $\gamma_{\pm}$ può giacere sia nel semipiano $\text{Im}(z) > 0$ sia nel semipiano $\text{Im}(z) < 0$.

Dimostrazione:

Si parametrizzi $z = Re^{i\theta}$ con $\theta \in [0, \pi]$. Per ipotesi vale che

$$\lim_{R \rightarrow \infty} R|F(Re^{i\theta})| = 0, \quad \forall \theta \in [0, \pi]$$

Dunque, usando la disuguaglianza di Darboux

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left| \int_{\gamma_{\pm}} F(z) dz \right| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \pi R M = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\pi R \max_{\theta \in [0, \pi]} |F(Re^{i\theta})| \right]$$

Poiché $\lim_{R \rightarrow \infty} \pi R M = 0$, allora anche

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_{\pm}} F(z) dz = 0$$

■

2. **Lemma di Jordan:** La funzione $F(z)$ è della forma $f(z)e^{i\alpha z}$, con $\alpha > 0$, dove $f(z) \rightarrow 0$ per $|z| \rightarrow \infty$ uniformemente rispetto ad $\arg(z) \in [0, \pi]$, cioè nel semipiano $\text{Im}(z) > 0$, ovvero

$$f(z) = o(1), \quad z \rightarrow \infty, \quad \arg(z) \in [0, \pi]$$

In questo caso si sceglie per $\gamma_{\pm}$ una semicirconferenza nel semipiano superiore $\text{Im}(z) > 0$, centrata nell'origine e di raggio R , vale quindi

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_{\pm}} e^{i\alpha z} f(z) dz = 0$$

Dimostrazione:

Si parametrizzi $z = Re^{i\theta}$ con $\theta \in [0, \pi]$. Quindi, si può scrivere

$$I_R = \int_{\gamma_{\pm}} e^{i\alpha z} f(z) dz = \int_0^{\pi} R i e^{i\theta} f(Re^{i\theta}) e^{i\alpha R(\cos(\theta) + i \sin(\theta))} d\theta$$

Il cui modulo è minore dell'integrale del modulo

$$|I_R| \leq R \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin(\theta)} |f(Re^{i\theta})| d\theta$$

Quando si afferma che $f(Re^{i\theta}) \rightarrow 0$ per $R \rightarrow \infty$ uniformemente per $\arg(z) \in [0, \pi]$ si intende che $\forall M > 0, \exists R > 0$ tale che $|f(Re^{i\theta})| < M, \forall z/|z| > R$, con R che non dipende da θ ma solo da M .

Definito allora $M = \max_{\theta \in [0, \pi]} |f(Re^{i\theta})|$, si sa che $\lim_{R \rightarrow \infty} M = 0$. Si può quindi scrivere che

$$|I_R| \leq RM \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin(\theta)} d\theta = 2RM \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \sin(\theta)} d\theta$$

Osservando ora che per $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ vale $\sin(\theta) \leq 2\theta/\pi$

$$|I_R| \leq 2RM \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2\alpha R \theta}{\pi}} d\theta = \frac{2RM}{-2\alpha R} \pi (e^{-\alpha R} - 1) = \frac{-\pi M}{\alpha} (e^{-\alpha R} - 1)$$

Da cui segue che

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |I_R| \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{-\pi M}{\alpha} (e^{-\alpha R} - 1) = 0$$

■

Osservazione:

Con la sostituzione $z \rightarrow -z$ è evidente che il lemma di Jordan vale anche per $\alpha < 0$ purché $f(z) = o(1)$ per $z \rightarrow \infty$ con $\arg(z) \in [-\pi, 0]$ e la semicirconferenza $\gamma_\pm$ stia nel semipiano $\text{Im}(z) < 0$.

Osservazione:

Con la sostituzione $z \rightarrow -iz$ è chiaro che vale anche

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_\pm} e^{\alpha z} f(z) dz = 0, \quad \alpha > 0$$

Purché $f(z) = o(1)$ per $z \rightarrow \infty$ con $\arg(z) \in [\pi/2, 3\pi/2]$ e la semicirconferenza $\gamma_\pm$, centrata in qualsiasi punto x_0 dell'asse reale, stia a sinistra della parallela dell'asse immaginario passante per x_0 . Ovviamente per $\alpha < 0$ la semicirconferenza $\gamma_\pm$ sarà a destra della parallela all'asse immaginario passante per x_0 .

Osservazione:

Si consideri l'integrale

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$$

Si noti come la funzione integranda non sia singolare in $x = 0$. Infatti, lo zero semplice del denominatore è compensato da uno zero semplice del numeratore. Il lemma di Jordan però non è direttamente applicabile in quanto

$$\frac{\sin(z)}{z} = \frac{1}{2i} \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{z}$$

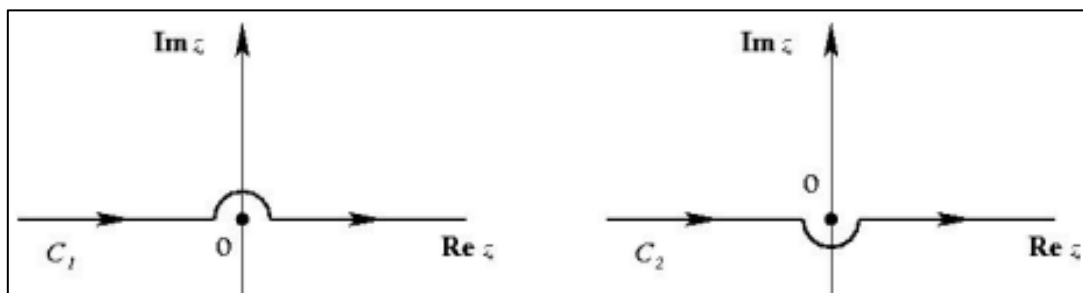
Quindi per il primo addendo, dove $\alpha > 0$, si dovrebbe chiudere $\gamma_{\pm}$ nel semipiano superiore; per il secondo addendo, dove $\alpha < 0$, si dovrebbe chiudere $\gamma_{\pm}$ nel semipiano inferiore. Non è nemmeno possibile spezzare l'integrale nella somma di due integrali poiché

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\pm iz}}{z} dz$$

Non esiste dato che lo zero semplice del denominatore non è più compensato dal numeratore.

Per aggirare il problema si parte dal fatto che $f(z)$ è analitica al finito; quindi, è possibile deformare il cammino di integrazione per il teorema di Cauchy. In particolare, i due cammini C_1 e C_2 danno lo stesso risultato per I

$$I = \frac{1}{2} \int_{C_1} \frac{\sin(z)}{z} dz = \frac{1}{2} \int_{C_2} \frac{\sin(z)}{z} dz$$

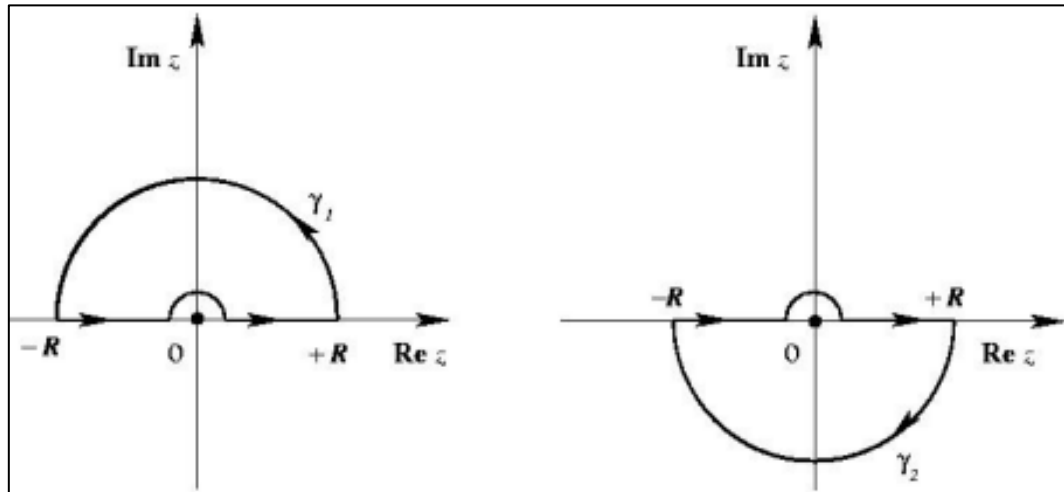


Solo dopo aver deformato il cammino di integrazione è possibile spezzare l'integrale in una somma di due integrali e procedere con il metodo dei residui. Ora l'integrale è

$$I = \frac{1}{4i} \left(\int_{C_1} \frac{e^{iz}}{z} dz - \int_{C_2} \frac{e^{-iz}}{z} dz \right)$$

Poiché le due funzioni integrande soddisfano il lemma di Jordan nel semipiano $\text{Im}(z) > 0$ e $\text{Im}(z) < 0$ rispettivamente, è possibile chiudere i cammini di integrazione nelle curve γ_1 e γ_2

$$I = \frac{1}{4i} \left(\oint_{C_1 \cup \gamma_1} \frac{e^{iz}}{z} dz - \oint_{C_1 \cup \gamma_2} \frac{e^{-iz}}{z} dz \right)$$



Il primo integrale è nullo per il teorema di Cauchy; il secondo invece si valuta con il teorema dei residui

$$I = -\frac{1}{4i} \oint_{C_1 \cup \gamma_2} \frac{e^{-iz}}{z} dz = -\frac{1}{4i} \left[-2\pi i \text{Res} \left(\frac{e^{-iz}}{z} \right) \Big|_{z=0} \right] = \frac{\pi}{2}$$

Singularità sul cammino di integrazione:

In generale l'integrale

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx$$

Non esiste. Questo perché il punto singolare $x = x_0$ giace sul cammino di integrazione. È comunque possibile conferire un significato anche a questo tipo di integrali definendo il valore principale P dell'integrale.

Definizione:

Si definisce valore principale dell'integrale la quantità

$$P \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{x_0 - \varepsilon} \frac{f(x)}{x - x_0} dx + \int_{x_0 + \varepsilon}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \right), \quad P(I) \neq I$$

È possibile deformare il cammino di integrazione aggirando la singolarità costruendo una semicirconferenza di raggio ε attorno a x_0 . Dunque, si definisce il cammino $C_+ = (-\infty, x_0 - \varepsilon) \cup C_{\varepsilon+} \cup (x_0 + \varepsilon, \infty)$ e si ottiene

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_+} \frac{f(x)}{x - x_0} dx = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-\infty}^{x_0 - \varepsilon} \frac{f(x)}{x - x_0} dx + \int_{C_{\varepsilon+}} \frac{f(x)}{x - x_0} dx + \int_{x_0 + \varepsilon}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \right) \end{aligned}$$

Per definizione di valore principale dell'integrale l'espressione si riduce a

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_+} \frac{f(x)}{x - x_0} dx = P \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \right) + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{C_{\varepsilon+}} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \right)$$

Il secondo termine a secondo membro può essere semplificato considerando ε abbastanza piccolo così che $f(x) = f(x_0) + O(\varepsilon)$ ottenendo

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{C_{\varepsilon+}} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{C_{\varepsilon+}} \frac{f(x_0)}{x - x_0} dx \right) = (-i\pi)f(x_0)$$

Si immagini ora di traslare la singolarità in x_0 di una quantità $-i\varepsilon$. In questo modo è possibile scrivere

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_+} \frac{f(x)}{x - x_0} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(z)}{z - (x_0 - i\varepsilon)} dz = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0 + i\varepsilon} dx$$

Dunque

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0 + i\varepsilon} dx = P \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \right) - i\pi f(x_0)$$

In generale, l'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx$$

Dove $f(x)$ non è nulla in x_0 , regolare in $\mathbb{R}$, e tale da assicurare la convergenza dell'integrale per $x \rightarrow \infty$, può essere trattato come

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0 \mp i\varepsilon} dx = P \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \right) \pm i\pi f(x_0)$$

1.7 Studio del punto all'infinito

Definizione:

Una sfera di Riemann è topologicamente equivalente al piano complesso esteso al punto all'infinito $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Ad ogni punto sulla sfera corrisponde un unico punto sul piano complesso, proiezione stereografica del punto sulla sfera, e viceversa. Ad ogni retta sul piano complesso corrisponde sulla sfera una circonferenza passante per il polo Nord. Al polo Nord della sfera corrisponde il punto all'infinito, il quale è unico, che ha argomento indefinito e modulo ∞ . L'estensione $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ è un esempio di compattificazione.

Il comportamento della funzione $f(z)$ per $z \rightarrow \infty$ si studia effettuando il cambio di variabili

$$t = \frac{1}{z - a}$$

Con $a \in \mathbb{C}$ opportuno. Si valuta dunque il comportamento della funzione

$$\phi(t) = f\left(a + \frac{1}{t}\right), \quad t \rightarrow 0$$

Lo scopo del cambio di variabile è quello di mandare un intorno circolare di raggio ε dell'origine del campo complesso di t in un intorno dell'infinito del campo complesso di f , cioè nell'esterno di un cerchio di raggio $\Omega = 1/\varepsilon$ centrato in a . Per esempio, se $t = 0$ è un polo di ordine n di $\phi(t)$, allora $z = \infty$ è un polo di ordine n di $f(z)$, oppure se $t = 0$ è uno zero di ordine n di $\phi(t)$, allora $z = \infty$ è uno zero di ordine n di $f(z)$.

Calcolo del residuo nel punto all'infinito:

Si supponga che $f(z)$ sia regolare all'infinito oppure che abbia una singolarità isolata all'infinito e che esistano una serie di singolarità isolate al finito le quali sono tutte contenute all'interno di una curva di Jordan γ . Allora in entrambi i casi è possibile definire il residuo di $f(z)$ all'infinito.

Definizione:

Il residuo all'infinito di $f(z)$ è

$$\text{Res}(f(z))|_{z=\infty} = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz$$

Dove γ è percorsa in senso antiorario.

Considerando il punto a contenuto nella regione interna di γ , è possibile esprimere la funzione $f(z)$ in serie di Laurent, ovvero

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k (z - a)^k$$

Dunque

$$\text{Res}(f(z))\big|_{z=\infty} = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k (z - a)^k dz = -\frac{1}{2\pi i} \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k 2\pi i \delta_{k,1} = -d_{-1}$$

Oppure considerando il cambio di variabile $z = 1/t$ si ottiene

$$\begin{aligned} \text{Res}\left(f\left(\frac{1}{t}\right)\left(-\frac{1}{t^2}\right)\right)\bigg|_{t=0} &= -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma'} f\left(\frac{1}{t}\right) \cdot \frac{dz}{dt} dt = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma'} f\left(\frac{1}{t}\right)\left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma'} f\left(\frac{1}{t}\right)\left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \end{aligned}$$

Dove γ' è percorsa in senso antiorario inizialmente, in senso orario nell'ultimo termine.

Teorema della somma dei residui:

Se una funzione analitica $f(z)$ possiede solo singolarità isolate in tutto il piano complesso, punto all'infinito compreso, la somma di tutti i suoi residui è zero.

Dimostrazione:

Sia γ una curva di Jordan che non passa per alcuna singolarità di $f(z)$. Allora per il teorema dei residui segue che

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} f(z) dz &= +2\pi i \sum_{\text{interni}} \text{Res}(f(z)) \\ \oint_{\gamma} f(z) dz &= -2\pi i \sum_{\text{esterni}} \text{Res}(f(z)) \end{aligned}$$

Da cui si ottiene sottraendo membro a membro

$$\sum_{TOT} \text{Res}(f(z)) = 0$$

■

1.8 Equazioni differenziali ordinarie di II ordine

Definizione:

La forma generale di equazione differenziale ordinaria del II ordine omogenea è

$$A(z)u''(z) + B(z)u'(z) + C(z)u(z) = 0$$

Dividendo per $A(z) \neq 0$ si ottiene la forma canonica (o standard)

$$u''(z) + P(z)u'(z) + Q(z)u(z) = 0$$

L'equazione ha due soluzioni linearmente indipendenti $u_1(z)$ e $u_2(z)$.

Note due soluzioni dell'equazione omogenea è sempre possibile risolvere, almeno in linea di principio, l'equazione non omogenea

$$u''(z) + P(z)u'(z) + Q(z)u(z) = f(z)$$

La condizione necessaria e sufficiente affinché le due soluzioni siano linearmente indipendenti è che il wronskiano differisca da zero, ovvero

$$W(z) = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \\ u_1' & u_2' \end{pmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow u_1(z), u_2(z) \text{ linearmente indipendenti}$$

Infatti, se $W = u_1 u_2' - u_2 u_1' = 0$, allora

$$u_1 u_2' = u_2 u_1'$$

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{u_1'}{u_2'}$$

$$\ln\left(\frac{u_1}{u_2}\right) = \ln\left(\frac{u_1'}{u_2'}\right)$$

$$\ln(u_1) = \ln(u_2) + \ln(K)$$

$$u_1 = K u_2, \quad K \in \mathbb{R}$$

Dunque, se $W = 0$ le due soluzioni $u_1(z)$ e $u_2(z)$ non sono linearmente indipendenti.

Osservazione:

Si noti che il wronskiano o è sempre nullo o è sempre diverso da zero.

Formula di Liouville:

$$W(z) = W(z_0) \cdot e^{-\int_{z_0}^z P(z') dz'}$$

Dimostrazione:

Si suppone u_1 e u_2 soluzioni dell'equazione differenziale. Ovvero

$$u_1''(z) + P(z)u_1'(z) + Q(z)u_1(z) = 0$$

$$u_2''(z) + P(z)u_2'(z) + Q(z)u_2(z) = 0$$

Moltiplicando la prima per la seconda soluzione, la seconda per la prima soluzione e sottraendo la seconda equazione dalla prima si ottiene

$$u_2 u_1'' - u_1 u_2'' = P(z)(u_2' u_1 - u_1' u_2)$$

Il primo termine è corrispondente a $-W'(z)$ e nel secondo termine la parentesi è il wronskiano. Dunque

$$-W'(z) = P(z)W(z)$$

La quale ha come soluzione generale la formula di Liouville.

■

Due soluzioni che si annullano nello stesso punto z_0 hanno il wronskiano nullo e sono pertanto la stessa soluzione. Quindi soluzioni linearmente indipendenti non hanno zeri in comune.

Definizione:

Se un punto z_0 è tale che $P(z_0)$ e $Q(z_0)$ sono regolari in $z = z_0$, allora il punto z_0 è un punto regolare dell'equazione differenziale.

Definizione:

Se un punto z_0 è tale che $P(z_0)$ e/o $Q(z_0)$ sia singolare in $z = z_0$, allora il punto z_0 è un punto singolare dell'equazione differenziale.

Definizione:

Un punto z_0 singolare dell'equazione differenziale si definisce:

1. Punto fuchsiano se $P(z)$ ha al più un polo semplice in $z = z_0$ e se $Q(z)$ ha al più un polo doppio in $z = z_0$. Ovvero

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)P(z) = p_0$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^2 Q(z) = q_0$$

Dove p_0, q_0 sono finiti.

2. Punto irregolare (o essenziale) nei casi rimanenti.

Esempio n°1-5:

1. Equazione dell'oscillatore armonico:

$$u'' + \omega^2 u = 0$$

$$P(z) = 0, \quad Q(z) = \omega^2$$

L'equazione è regolare ovunque al finito.

2. Equazione di Legendre:

$$(1 - z^2)u'' - 2zu' + \alpha u = 0$$

$$P(z) = -\frac{2z}{1 - z^2}, \quad Q(z) = \frac{\alpha}{1 - z^2}$$

I punti $z = \pm 1$ sono punti fuchsiani dell'equazione. Infatti, sia $P(z)$ che $Q(z)$ hanno un polo semplice in $z = \pm 1$

$$\lim_{z \rightarrow \pm 1} (z - (\pm 1))P(z) = 1 = p_0$$

$$\lim_{z \rightarrow \pm 1} (z - (\pm 1))^2 Q(z) = 0 = q_0$$

3. Equazione di Laguerre:

$$zu'' + (1 - z)u' + au = 0$$

$$P(z) = \frac{1}{z} - 1, \quad Q(z) = \frac{a}{z}$$

L'equazione ha una singolarità fuchsiana in $z = 0$.

4. Equazione di Hermite:

$$u'' - 2zu' + 2\alpha u = 0$$

$$P(z) = -2z, \quad Q(z) = 2\alpha$$

L'equazione è regolare al finito.

5. Equazione ipergeometrica:

$$z(z - 1)u'' + [(1 + a + b)z - c]u' + abu = 0$$

$$P(z) = -\frac{(1 + a + b)z - c}{z(z - 1)}, \quad Q(z) = \frac{ab}{z(z - 1)}$$

L'equazione ha due punti singolari fuchsiani in $z = 1$ e $z = 0$. La natura dei punti cambia a seconda dei valori dei parametri.

Soluzione nell'intorno di un punto regolare:

Se z_0 è un punto regolare dell'equazione, le soluzioni sono certamente regolari in z_0 . Si costruisce u_1 e u_2 sviluppando in serie di Taylor attorno a $z = z_0$. Ovvero

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k w^k, \quad w = z - z_0$$

Poiché $P(z)$ e $Q(z)$ sono analitiche in z_0 , allora sono sviluppabili in serie di Taylor

$$P(z) = \sum_{l=0}^{\infty} \bar{p}_l w^l, \quad Q(z) = \sum_{l=0}^{\infty} \bar{q}_l w^l$$

Le derivate di $u(z)$, considerando il suo sviluppo in serie, sono

$$u'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k k w^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k k w^{k-1} = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+1} (n+1) w^n$$

$$u''(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k k(k-1) w^{k-2} = \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) w^{k-2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2} (n+1)(n+2) w^n$$

Dove si sono usati i cambi di indice $n = k - 1$ nella derivata prima e $n = k - 2$ nella derivata seconda.

I prodotti $P(z)u'(z)$ e $Q(z)u(z)$ valgono

$$P(z)u'(z) = \sum_{l=0}^{\infty} \bar{p}_l w^l \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+1} (k+1) w^k = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \bar{p}_l c_{k+1} (k+1) w^{l+k}$$

Con il cambio di indice $n = l + k$ si ottiene

$$P(z)u'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} w^n \sum_{k=0}^n \bar{p}_{n-k} c_{k+1} (k+1)$$

Allo stesso modo

$$Q(z)u(z) = \sum_{l=0}^{\infty} \bar{q}_l w^l \sum_{k=0}^{\infty} c_k w^k = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \bar{q}_l c_k w^{l+k}$$

Con il cambio di indice $n = l + k$ si ottiene

$$Q(z)u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} w^n \sum_{k=0}^n \bar{q}_{n-k} c_k$$

Dunque

$$u''(z) + P(z)u'(z) + Q(z)u(z) = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_k(n+1)(n+2)w^n + \sum_{n=0}^{\infty} w^n \sum_{k=0}^n \bar{p}_{n-k}c_{k+1}(k+1) + \sum_{n=0}^{\infty} w^n \sum_{k=0}^n \bar{q}_{n-k}c_k = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(c_{n+2}(n+1)(n+2) + \sum_{k=0}^n \bar{p}_{n-k}c_{k+1}(k+1) + \sum_{k=0}^n \bar{q}_{n-k}c_k \right) w^n \right] = 0$$

Poiché una serie è nulla se e solo se tutti i suoi coefficienti sono nulli, deve essere

$$c_{n+2}(n+1)(n+2) + \sum_{k=0}^n (\bar{p}_{n-k}c_{k+1}(k+1) + \bar{q}_{n-k}c_k) = 0, \quad \forall n \geq 0$$

Caso $n = 0$:

$$2c_2 + c_1\bar{p}_0 + c_0\bar{q}_0 = 0$$

Dunque, $c_2 = \text{combinazione lineare di } c_0 \text{ e } c_1$, ovvero

$$c_2 = \alpha_2 c_0 + \beta_2 c_1$$

Caso $n = 1$:

$$6c_3 + c_1\bar{p}_1 + c_0\bar{q}_1 + 2c_2\bar{p}_0 + c_1\bar{q}_0 = 0$$

Dunque, $c_3 = \text{combinazione lineare di } c_0 \text{ e } c_1$, ovvero

$$c_3 = \alpha_3 c_0 + \beta_3 c_1$$

In generale

$$c_n = \alpha_n c_0 + \beta_n c_1, \quad \forall n \geq 2$$

Dunque

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-z_0)^k = c_0 + c_1(z-z_0) + \sum_{k=2}^{\infty} c_k(z-z_0)^k =$$

$$= c_0 + c_1(z-z_0) + \sum_{k=2}^{\infty} (\alpha_k c_0 + \beta_k c_1)(z-z_0)^k =$$

$$= c_0 \left[1 + \sum_{k=2}^{\infty} \alpha_k (z-z_0)^k \right] + c_1 \left[(z-z_0) + \sum_{k=2}^{\infty} \beta_k (z-z_0)^k \right] = c_0 u_1(z) + c_1 u_2(z)$$

Dove

$$u_1(z) = u(z)|_{\substack{c_0=1, \\ c_1=0}}, \quad u_2(z) = u(z)|_{\substack{c_0=0 \\ c_1=1}}$$

Sono linearmente indipendenti e quindi soluzioni dell'equazione differenziale. Infatti

$$W(z_0) = \det \begin{pmatrix} u_1(z_0) & u_2(z_0) \\ u_1'(z_0) & u_2'(z_0) \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

Le costanti arbitrarie c_0 e c_1 , fissate dalle condizioni iniziali

$$c_0 = u(z_0), \quad c_1 = u'(z_0)$$

Determinano univocamente la soluzione di $u(z)$.

Esempio n°1:

L'equazione dell'oscillatore armonico

$$u''(z) + \omega^2 u(z) = 0$$

È regolare per ogni z finito, in particolare per $z = 0$. Si costruisca

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$$

Chiaramente

$$u'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k k z^{k-1}, \quad u''(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k k(k-1) z^{k-2}$$

Dunque, sostituendo nella prima equazione

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} c_k k(k-1) z^{k-2} + \omega^2 \sum_{k=0}^{\infty} c_k k z^{k-1} &= 0 \\ \sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) z^{k-2} + \omega^2 \sum_{k=0}^{\infty} c_k k z^{k-1} &= 0 \end{aligned}$$

Ponendo $l = k - 2$ si ottiene per la prima somma

$$\sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) z^{k-2} = \sum_{l=0}^{\infty} c_{l+2} (l+1)(l+2) z^l$$

Dunque, chiamando $l = k$ nella seconda somma, si ottiene

$$\sum_{l=0}^{\infty} c_{l+2}(l+1)(l+2)z^l + \omega^2 \sum_{k=0}^{\infty} c_k k z^{k-1} = 0$$

$$\sum_{l=0}^{\infty} z^l (c_{l+2}(l+1)(l+2) + \omega^2 c_l) = 0$$

Quindi

$$c_{l+2} = \frac{-c_l}{(l+1)(l+2)}, \quad \forall l \in \mathbb{N}$$

I coefficienti c_0 e c_1 saranno determinati dalle condizioni al contorno. La formula appena trovata permette di costruire tutti i coefficienti delle potenze pari e delle potenze dispari

$$c_2 = -\frac{c_0 \omega^2}{2}, \quad c_3 = \frac{-c_1 \omega^2}{6}, \quad c_4 = \frac{-c_2 \omega^2}{6!}, \quad \dots$$

In generale

$$c_{2n} = (-1)^n \frac{(\omega^2)^n}{(2n)!} c_0, \quad c_{2n+1} = (-1)^n \frac{(\omega^2)^n}{(2n+1)!} c_1$$

Pertanto, la soluzione cercata è

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pari}}}^{\infty} c_k z^k + \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ dispari}}}^{\infty} c_k z^k =$$

$$= c_0 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\omega^{2n}}{(2n)!} + \frac{c_1}{\omega} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\omega^{2n+1}}{(2n+1)!} = c_0 \cos(\omega z) + \frac{c_1}{\omega} \sin(\omega z)$$

Esempio n°2:

L'equazione di Legendre

$$(1 - z^2)u''(z) - 2zu'(z) + \alpha u(z) = 0, \quad \alpha \in \mathbb{C}$$

Il punto $z = 0$ è un punto regolare dell'equazione. Si costruisca

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$$

Chiaramente

$$u'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k k z^{k-1}, \quad u''(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k k(k-1) z^{k-2}$$

Dunque, sostituendo nella prima equazione

$$\sum_{k=2}^{\infty} c_k k(k-1) z^{k-2} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k k(k-1) z^k - 2 \sum_{k=0}^{\infty} c_k k z^k + \alpha \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k = 0$$

Riscrivendo il primo termine cambiando l'indice con $l = k - 2$ si ottiene

$$\sum_{l=0}^{\infty} z^l (c_{l+2}(l+1)(l+2) - c_l l(l-1) - 2c_l l + \alpha c_l) = 0$$

Quindi

$$c_{l+2} = \frac{l(l+1) - \alpha}{(l+2)(l+1)} c_l, \quad \forall l \in \mathbb{N}$$

Quindi si ricavano i coefficienti per un α generico

$$\begin{aligned} c_2 &= -\frac{\alpha}{2} c_0, & \frac{6-\alpha}{12} c_2, & \quad c_6 = \frac{20-\alpha}{30} c_4, & \quad \dots \\ c_3 &= \frac{2-\alpha}{6} c_1, & c_5 = \frac{12-\alpha}{20} c_3, & \quad c_7 = \frac{30-\alpha}{42} c_5, & \quad \dots \end{aligned}$$

Il raggio di convergenza della serie di $u(z)$ vale

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_{k+2}} \right| \Rightarrow \rho^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+2}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(k+1)(k+2)}{k(k+1) - \alpha} \right| = 1$$

Un caso particolare è quando $\alpha = n(n+1)$ con $n \in \mathbb{N}$. In questo caso succede che

$$c_{l+2} = \frac{l(l+1) - n(n+1)}{(l+2)(l+1)} \Rightarrow c_{n+2} = 0 \Rightarrow c_{n+2k} = 0, \quad k \in \mathbb{N}$$

Se $\alpha = n(n+1)$ e n è pari, allora la soluzione $u_1(z)$ vale

$$u_1(z) = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pari}}}^{\infty} c_k z^k = \text{polinomio di grado } n$$

Questo perché tutti i coefficienti dopo $l = n$ pari sono nulli, di conseguenza la serie va da k a n . L'altra soluzione $u_2(z)$ è una serie.

Soluzione nell'intorno di un punto singolare fuchsiano:

Anche se una delle due soluzioni di un'equazione differenziale è regolare in un punto fuchsiano, la soluzione generale non può essere regolare in un punto fuchsiano.

Dimostrazione:

Per assurdo, si supponga z_0 fuchsiano e che le soluzioni dell'equazione differenziale $u_1(z), u_2(z)$ siano linearmente indipendenti e regolari in z_0 . Poiché $u_1(z), u_2(z)$ sono entrambe soluzioni vale il sistema

$$u_1''(z) + P(z)u_1'(z) + Q(z)u_1(z) = 0$$

$$u_2''(z) + P(z)u_2'(z) + Q(z)u_2(z) = 0$$

Moltiplicando la prima per $u_1(z)$ e la seconda per $u_2(z)$ si ricavano $P(z)$ e $Q(z)$

$$P(z) = \frac{u_2 u_1'' - u_1 u_2''}{u_1 u_2' - u_2 u_1'} = \frac{u_2 u_1'' - u_1 u_2''}{W(z)}$$

$$Q(z) = \frac{u_1 u_2'' - u_2 u_1''}{u_2 u_1' - u_1 u_2'} = \frac{u_1 u_2'' - u_2 u_1''}{-W(z)}$$

Poiché $u_1(z), u_2(z)$ sono regolari allora il wronskiano esiste e poiché sono linearmente indipendenti $W(z) \neq 0$. Di conseguenza $P(z), Q(z)$ sono regolari in z_0 punto fuchsiano, in contraddizione con la definizione di punto fuchsiano. ■

Teorema di Fuchs:

Se z_0 un punto singolare fuchsiano, allora esiste sempre almeno una soluzione del tipo

$$u_1(z) = (z - z_0)^{\rho_1} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad c_0 \neq 0$$

La seconda soluzione invece è della forma

$$u_2(z) = (z - z_0)^{\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} d_k (z - z_0)^k + d u_1(z) \ln(z - z_0), \quad d \in \mathbb{C}, d_0 \neq 0, \rho_1 \neq \rho_2$$

Dimostrazione (valori indici ρ_1, ρ_2):

Si determinino gli esponenti ρ_1 e ρ_2 . Se z_0 è un punto singolare fuchsiano, allora

$$P(z) = \frac{p(z)}{z - z_0} = \frac{\sum_{l=0}^{\infty} p_l (z - z_0)^l}{z - z_0}, \quad Q(z) = \frac{q(z)}{z - z_0} = \frac{\sum_{l=0}^{\infty} q_l (z - z_0)^l}{z - z_0}$$

Dove le funzioni $p(z), q(z)$ sono regolari in z_0 e quindi sviluppabili con Taylor in z_0 .

Sostituendo le espressioni di $P(z)$, $Q(z)$, $u_1(z)$ e le rispettive derivate nell'equazione differenziale e moltiplicando per $(z - z_0)^2$ si ottiene

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} (k + \rho)(k + \rho - 1)c_k(z - z_0)^{\rho+k} + \sum_{k=0}^{\infty} (\rho + k)c_k \sum_{l=0}^{\infty} p_l(z - z_0)^{\rho+k+l} + \\ + \sum_{k=0}^{\infty} c_k \sum_{l=0}^{\infty} q_l(z - z_0)^{\rho+k+l} = 0 \end{aligned}$$

Si consideri la potenza $(z - z_0)^\rho$ e si ponga quindi $k = l = 0$ nell'equazione precedente. Si ottiene

$$c_0(\rho(\rho - 1) + \rho p_0 + q_0) = 0$$

Ovvero, per $c_0 \neq 0$, segue che

$$\rho^2 + (p_0 - 1)\rho + q_0 = 0$$

Detta equazione indiciale, dove ρ_1 e ρ_2 sono le soluzioni dell'equazione. ■

Scelti $\operatorname{Re}(\rho_1) \geq \operatorname{Re}(\rho_2)$ il teorema di Fuchs assicura che esiste sempre la soluzione particolare

$$u_1(z) = (z - z_0)^{\rho_1} \sum_{k=0}^{\infty} c_k(z - z_0)^k, \quad c_0 \neq 0$$

I cui coefficienti si possono determinare in modo univoco in funzione di c_0 sostituendo la serie nell'equazione differenziale e ricavando delle relazioni di ricorrenza. Per la seconda soluzione, linearmente indipendente dalla prima. Distinguiamo due casi:

1. Se le due radici differiscono per un numero non intero, la seconda soluzione è

$$u_2(z) = (z - z_0)^{\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} d_k(z - z_0)^k, \quad d_0 \neq 0$$

2. Se le due radici differiscono per un numero intero $n \geq 0$ la seconda soluzione è

$$u_2(z) = (z - z_0)^{\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} d_k(z - z_0)^k + du_1(z) \ln(z - z_0), \quad d_0 \neq 0$$

Dove i d_k e i d (per $k \neq \rho_1 - \rho_2 \in \mathbb{R}$) si determinano per sostituzione in funzione di d_0 , può anche succedere che si ottenga $d = 0$ ma solo se $\rho_1 \neq \rho_2$.

In sintesi:

1. Se $\rho_1 \neq \rho_2 \notin \mathbb{N} \Rightarrow d = 0$.
2. Se $\rho_1 = \rho_2 \Rightarrow d \neq 0$.
3. Se $\rho_1, \rho_2 \in \mathbb{N} \Rightarrow d \neq 0$.

Esempio n°1:

$$u'' - \frac{6}{z^2}u = 0$$

Si calcolano

$$p_0 = \lim_{z \rightarrow 0} z = 0, q_0 = \lim_{z \rightarrow 0} z^2 \left(-\frac{6}{z^2} \right) = -6$$

L'equazione indiciale è

$$\rho^2 + \rho(-1) - 6 = 0$$

Dunque, $\rho_1 = 3$ e $\rho_2 = -2$. Per il teorema di Fuchs

$$u_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{k+3}$$

Sostituendo nell'equazione differenziale

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} c_k (k+3)(k+2) z^{k+1} - 6 \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{k+1} &= 0 \\ \sum_{k=0}^{\infty} (c_k (k^2 + 6 + 5k - 6)) z^{k+1} &= 0 \end{aligned}$$

Da cui

$$c_k k(k+5) = 0$$

Dove $c_0 \neq 0$ e $c_k = 0, \forall k \geq 1$. Quindi

$$u_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{k+3} = c_0 z^3$$

La seconda soluzione dell'equazione differenziale è

$$u_2(z) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k z^{k-2} + d \cdot z^3 \ln(z)$$

Non è sicuro che il secondo termine della seconda soluzione ci sia effettivamente.

Sostituendo nell'equazione differenziale la seconda soluzione si ottiene

$$u(u_2(z)) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k(k-2)(k-3)z^{k-4} - 6 \sum_{k=0}^{\infty} d_k z^{k-4} + \\ + d \left(6z \cdot \ln(z) + 2 \frac{z^3}{z^2} + \frac{3z^2}{z} - \frac{6}{z^2} z^3 \ln(z) \right) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k k(k-5)z^{k-4} + d(5z) = 0$$

Per $k = 0$ la serie di annulla,

$$d_1(-4)z^{-3} + d_2(-6)z^{-4} + d_3(-6)z^{-1} + d_4(-4)z^0 + 5dz + d_6 6z^2 + \dots$$

Si deduce che

$$d_1, d_2, d_3, d_4, d_6, \dots = 0, \quad d_0, d_5 \neq 0$$

La seconda soluzione quindi è

$$u_2(z) = d_0 z^{-2} + d_5 z^3$$

La soluzione generale dunque è

$$u(z) = Az^{-2} + Bz^3 = d_0 z^{-2}(c_0 + d_5)z^3$$

Esempio n°2:

$$z(1-z)u'' - 3zu' - u = 0$$

L'equazione è fuchsiana in $z = 1$ e $z = 0$. Per semplicità si sviluppi intorno a $z = 0$

$$p_0 = \lim_{z \rightarrow 0} z \left(-\frac{3}{1-z} \right) = 0, \quad q_0 = \lim_{z \rightarrow 0} z^2 \left(\frac{-1}{z(1-z)} \right) = 0$$

L'equazione indiciale è

$$\rho_2 + \rho(-1) = 0$$

Dunque, $\rho_1 = 1$ e $\rho_2 = 0$. Quindi

$$u_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{k+1}$$

Sostituendo nell'equazione differenziale

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k(k+1)kz^k - \sum_{k=0}^{\infty} c_k(k+1)kz^{k+1} - 3 \sum_{k=0}^{\infty} c_k(k+1)z^{k+1} - \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{k+1} = 0$$

Il termine per $k = 0$ della prima serie è nullo; dunque, la serie può partire da $k = 1$, ora cambiando indice con $k - 1 = l$ si ottiene

$$\sum_{l=0}^{\infty} [c_{l+1}((l+1)(l+2) - c_l l(l+1) - 3c_l(l+1)) - c_l] = 0$$

Quindi

$$c_{l+1}(l+1)(l+2) - c_l(l^2 + 4l + 4) = 0$$

$$c_{l+1}(l+1)(l+2) = c_l(l+2)^2 = 0$$

$$c_{l+1} = \frac{c_l(l+2)}{l+1}$$

Da cui

$$c_l = (l+1)c_0$$

Dunque

$$\begin{aligned} u_1(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} c_0(k+1)z^{k+1} = c_0z \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)z^k = c_0z \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dz}(z^{k+1}) = \\ &= c_0z \cdot \frac{d}{dz} \left(z \sum_{k=0}^{\infty} z^k \right) = c_0z \cdot \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{1-z} \right) = c_0 \cdot \frac{z}{(1-z)^2} \end{aligned}$$

La seconda soluzione è

$$u_2(z) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k z^k + d \cdot \frac{z}{(1-z)^2} \ln(z)$$

Studio del comportamento nel punto all'infinito (NO ESAME):

Per studiare il comportamento dell'equazione differenziale nel punto all'infinito si effettua un cambio di variabile con

$$z = \frac{1}{t}$$

E si studia il comportamento di $u(1/t)$ per $t \rightarrow 0$. Chiaramente

$$u'(z) = -t^2 \cdot \frac{du}{dt} \left(\frac{1}{t} \right)$$

$$u''(z) = 2t^3 \cdot \frac{du}{dt} \left(\frac{1}{t} \right) + t^4 \cdot \frac{d^2u}{dt^2} \left(\frac{1}{t} \right)$$

Sostituendo nell'equazione differenziale si ottiene

$$t^4 \frac{d^2u}{dt^2} + (2t^3 - t^2 P) \cdot \frac{du}{dt} + Qu = 0$$

Ovvero in forma standard

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \left(\frac{2}{t} - \frac{P}{t^2} \right) \cdot \frac{du}{dt} + \frac{Q}{t^4} u = 0$$

Il punto $t = 0$ ($z \rightarrow \infty$) è un punto ordinario se le funzioni

$$\tilde{P} \left(\frac{1}{t} \right) = \frac{2}{t} - \frac{P \left(\frac{1}{t} \right)}{t^2}, \quad \tilde{Q} \left(\frac{1}{t} \right) = \frac{Q \left(\frac{1}{t} \right)}{t^4}$$

Sono regolari in $t = 0$, ovvero per $z \rightarrow \infty$

$$P(z) = \frac{2}{z} + O \left(\frac{1}{z^2} \right), \quad Q(z) = O \left(\frac{1}{z^4} \right)$$

Le condizioni necessarie e sufficienti affinché il punto $z = \infty$ sia fuchsiano sono che le funzioni

$$\tilde{p} \left(\frac{1}{t} \right) = t \tilde{P} \left(\frac{1}{t} \right), \quad \tilde{q} \left(\frac{1}{t} \right) = t^2 \tilde{Q} \left(\frac{1}{t} \right)$$

Siano regolari in $t = 0$, ovvero per $z \rightarrow \infty$

$$P(z) = O \left(\frac{1}{z} \right), \quad Q(z) = O \left(\frac{1}{z^2} \right)$$

Se l'infinito è un punto ordinario, si può cercare una soluzione come sviluppo in serie di Taylor intorno a $z = \infty$

$$u(z) = u\left(\frac{1}{t}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k t^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{-k}$$

e determinare i coefficienti c_k tramite le relazioni di ricorrenza che si ricavano dalla sostituzione della serie nell'equazione differenziale. Se invece l'infinito è un punto singolare fuchsiano, si cercheranno due soluzioni particolari linearmente indipendenti, del tipo

$$u_1(z) = u_1\left(\frac{1}{t}\right) = t^{\rho_1} \sum_{k=0}^{\infty} c_k t^k = z^{-\rho_1} \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{-k}, \quad c_0 \neq 0$$

E

$$u_2\left(\frac{1}{t}\right) = \begin{cases} t^{\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} d_k t^k, & \rho_1 - \rho_2 \neq n, d_0 \neq 0 \\ au_1\left(\frac{1}{t}\right) \ln(t) + t^{\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} b_k t^k, & \rho_1 - \rho_2 = n, b_0 \neq 0 \end{cases}$$

Ovvero

$$u_2\left(\frac{1}{t}\right) = \begin{cases} z^{-\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} d_k z^{-k}, & \rho_1 - \rho_2 \neq n, d_0 \neq 0 \\ -au_1(z) \ln(z) + z^{-\rho_2} \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^{-k}, & \rho_1 - \rho_2 = n, b_0 \neq 0 \end{cases}$$

Gli esponenti ρ_1 e ρ_2 sono le soluzioni dell'equazione indiciale relativa all'equazione differenziale

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \left(\frac{2}{t} - \frac{P}{t^2}\right) \frac{du}{dt} + \frac{Q}{t^4} u = 0$$

$$\rho^2 + (\widetilde{p}_0 - 1)\rho + \widetilde{q}_0 = 0$$

Dove

$$\widetilde{p}_0 = \lim_{t \rightarrow 0} t \left(\frac{2}{t} - \frac{P\left(\frac{1}{t}\right)}{t^2} \right) = 2 - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{P\left(\frac{1}{t}\right)}{t}, \quad \widetilde{q}_0 = \lim_{t \rightarrow 0} t^2 \left(\frac{Q\left(\frac{1}{t}\right)}{t^4} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{Q\left(\frac{1}{t}\right)}{t^2}$$

In termini della variabile z

$$\widetilde{p}_0 = 2 - \lim_{z \rightarrow \infty} zP(z) = \overline{q}_0, \quad \widetilde{q}_0 = \lim_{z \rightarrow \infty} z^2 Q(z) = \overline{p}_0$$

L'equazione indiciale diventa

$$\rho^2 + (1 - \overline{p}_0)\rho + \overline{q}_0 = 0$$

Si noti il cambiamento di segno nel termine lineare rispetto all'equazione indiciale per singolarità al finito. I coefficienti c_k, d_k, b_k e a nell'equazioni del sistema della seconda soluzione $u_2(z)$ si ottengono sostituendo le soluzioni nell'equazione differenziale e usando gli sviluppi

$$P(z) = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{p_k}{z^k}, \quad Q(z) = \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{q_k}{z^k}$$